

### 3.1.3 ネットワーク

# ハイブリッド接続

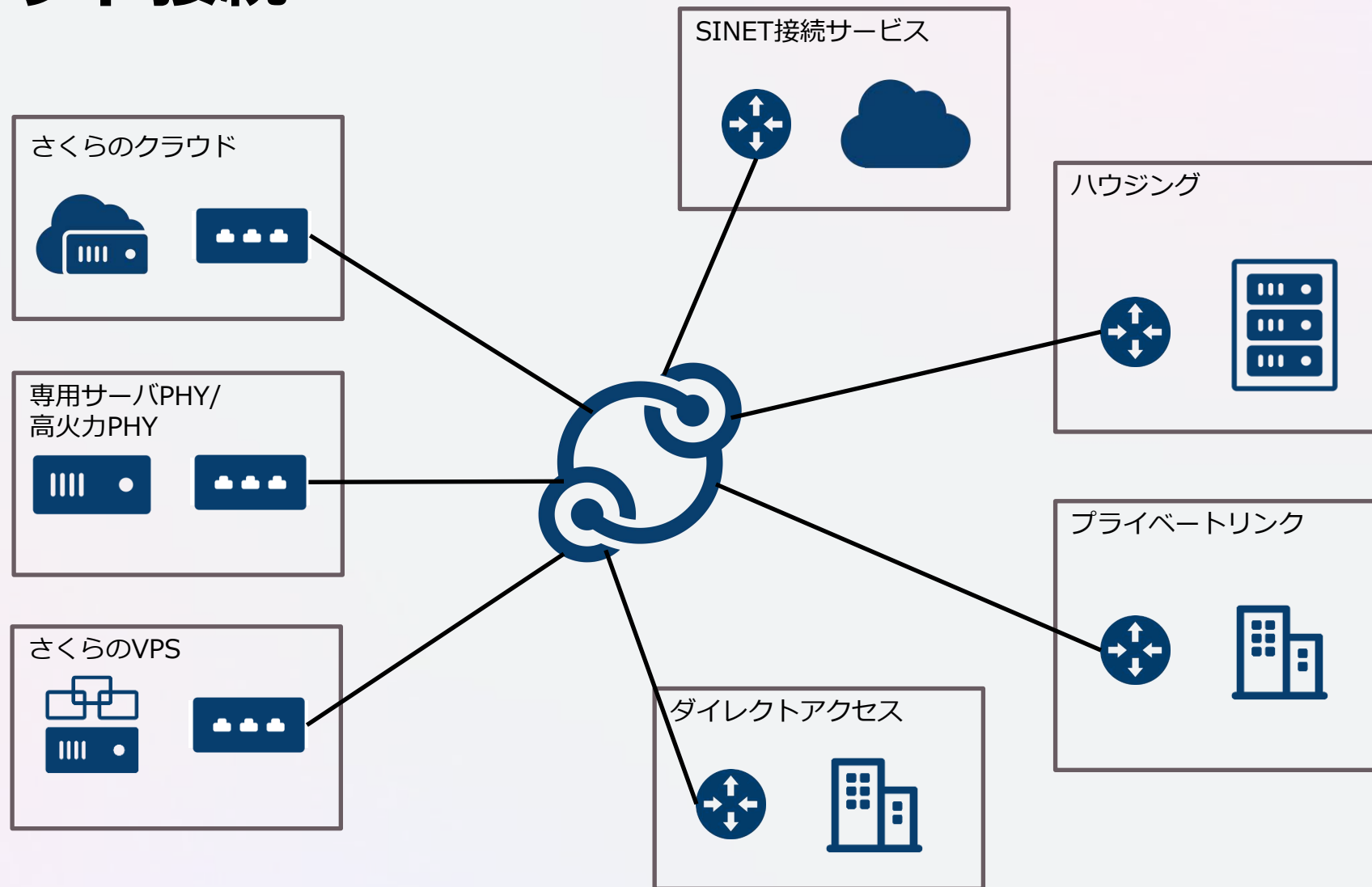
# ハイブリッド接続

ゾーン間接続サービス  
(ハウジングサービス等を含む)

- さくらインターネットの  
周辺サービスと接続
- 複数のロケーションを  
利用するDR対策



# ハイブリッド接続



# ハイブリッド接続

## 提供プラン

- ハイブリッド接続にプランは存在しない
- 利用を開始するには、申し込みが必要
  - コントロールパネル上の「ハイブリッド接続申し込みフォーム」から申し込む

### 【tips】

ハイブリッド接続は、利用者がコントロールパネルからリソースを作成するタイプのサービスではありません。ブリッジ接続する際は、利用者が自らスイッチ接続の操作を行いますが、ハイブリッド接続では、利用者が申し込み時にスイッチを指定し、さくらインターネットが接続の作業を行います。

# ハイブリッド接続

## 提供プラン

- **基本料金と物理回線接続費用の2つが設定されている**

### 基本料金

- 初期費用と月額料金。月額料金は通信量に関わらず固定の金額

### 物理回線接続費用

- ハウジングサービスに接続する場合にのみ発生する
- 定められた回線帯域に応じた料金

基本的なコントロールパネル操作

# ハイブリッド接続

# ハイブリッド接続の申し込み

さくらのクラウド ホーム

マニュアル・サポート情報 お知らせ 障害・メンテ情報

ユーザ ユーザグループ 公開鍵 イベントログ ホストメンテナンス

さくらのクラウド

契約リソース 利用料金管理 APIキー 請求情報

サービス間接続申し込み

さくらの専用サーバ PHY 請求情報 SiteGuard SendGrid フィードバック

## サービス間接続申し込み

さくらインターネットが提供する各サービス同士や外部ネットワークと接続できます。

1 サービスの選択 2 接続先の選択 3 接続先の入力 4 支払い方法と確認

### お申し込みサービス間接続の種類と内容

お申し込みサービス間接続

☒ ハイブリッド接続

☐ 外部回線接続サービス

☐ プライベートリンク for アルテリア

☐ プライベートリンク for BBIX

各サービス間接続については以下サービスサイトからご覧

- ・ [ハイブリッド接続](#)
- ・ [外部回線接続サービス](#)
- ・ [プライベートリンク for アルテリア](#)
- ・ [プライベートリンク for BBIX](#)

お申し込み内容

☒ 新規に「ハイブリッド接続」サービスを申し込む

☐ 既にご利用中の「ハイブリッド接続」サービスに接続を追加する

☐ ブリッジ接続からハイブリッド接続へ変更する

次へ

コントロールパネルのホーム画面で操作する  
会員IDでログインする必要がある

申し込み内容を選択する

ハイブリッド接続するサービスの追加や、既存のブリッジ接続をハイブリッド接続に変更することも可能

# ハイブリッド接続の申し込み

さくらのクラウド ホーム

マニュアル・サポート情報 お知らせ 障害・メンテナンス

ユーザ ユーザグループ 公開鍵 イベントログ ホストメンテナンス

さくらのクラウド

契約リソース 利用料金管理 APIキー 請求情報

入力内容

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| お申し込みサービス間接続の種類 | ハイブリッド接続               |
| お申し込み内容         | 新規に「ハイブリッド接続」サービスを申し込む |

接続先の選択

さくらのクラウド

☐ 東京第1ゾーン ☒ 東京第2ゾーン ☐ 石狩第1ゾーン ☒ 石狩第2ゾーン ☐ ローカルルータ

さくらの専用サーバPHY

☐ PHY石狩第3ゾーン

さくらのVPC

接続先のサービス・ゾーンは  
2つ以上選択する

さくらの専用サーバ PHY

請求情報 SiteGuard SendGrid フィードバック

プロジェクト

さくらのクラウドおよび、さくらの専用サーバPHYすべてに紐づくプロジェクトを選択してください。

戻る 次へ

選択すると、対象のプロジェクト  
に存在するスイッチを選択する  
画面が表示される

# ハイブリッド接続の申し込み

さくらのクラウド ホーム

マニュアル・サポート情報お知らせ障害・メンテナンス

ユーザーユーザーグループ公開鍵イベントログホストメンテナンスさくらのクラウド契約リソース利用料金管理APIキー請求情報サービス間接続申し込みさくらの専用サーバ PHY請求情報SiteGuardSendGridフィードバック

入力内容

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| お申し込みサービス間接続の種類 | ハイブリッド接続                     |
| お申し込み内容         | 新規に「ハイブリッド接続」サービスを申し込む       |
| プロジェクト          |                              |
| 接続先             | さくらのクラウド<br>東京第2ゾーン, 石狩第2ゾーン |

接続先の設定

さくらのクラウド 東京第2ゾーン

|         |   |
|---------|---|
| 接続先スイッチ | - |
|---------|---|

さくらのクラウド 石狩第2ゾーン

|         |   |
|---------|---|
| 接続先スイッチ | - |
|---------|---|

戻る次へ

# ハイブリッド接続の申し込み

- **1つのハイブリッド接続は1ゾーンにつき1つのスイッチを接続する**
  - 同一ゾーンにある複数のスイッチを接続することはできない
  - 同一プロジェクト内のスイッチにのみ接続できる
- **ハイブリッド接続を解約する際は、書面の提出が必要**
  - コントロールパネルや会員メニューから、オンラインで解約することはできない

## 【tips】

1つのスイッチを複数のハイブリッド接続に接続することはできません。

# ハイブリッド接続の申し込み

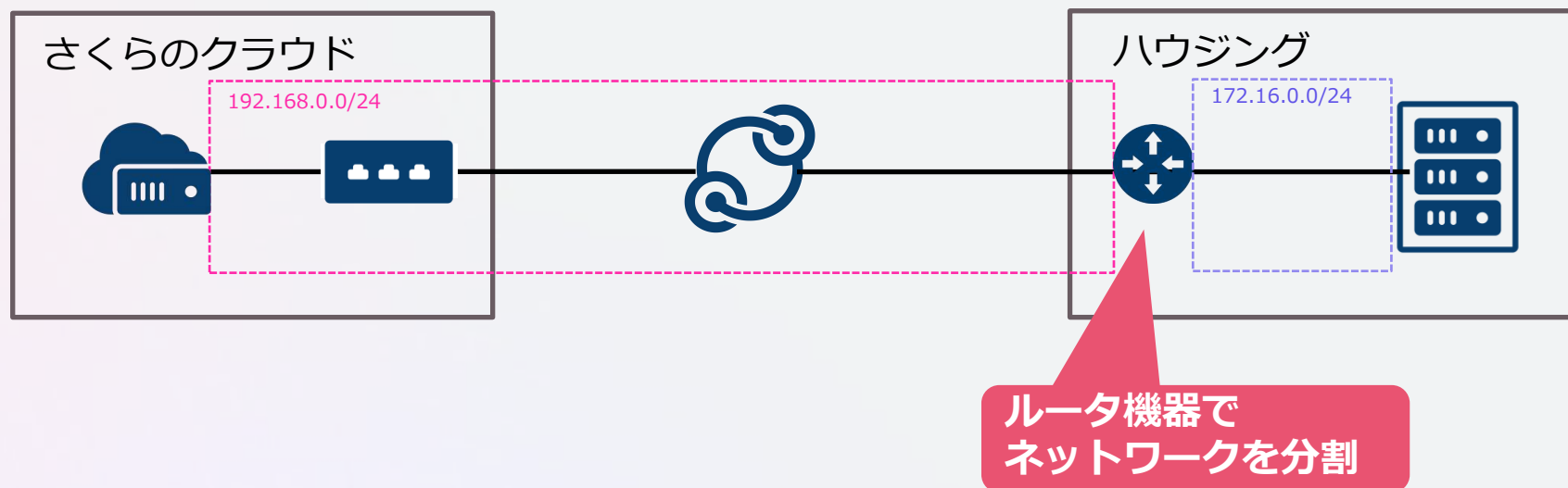
- ブリッジ接続はハイブリッド接続に変更することができる
  - 申し込み時に、ブリッジのリソースIDを指定する
  - ダウンタイムなくハイブリッド接続に切り替わる
  - 変更前のブリッジは自動的に削除される

The screenshot shows the 'Sakura Cloud Home' page with a sidebar menu on the left. The main content area is titled 'お申し込みサービス間接続の種類と内容' (Application Service Connection Type and Content). It contains several sections: 'お申し込みサービス間接続' (Application Service Connection) with radio buttons for 'ハイブリッド接続' (Hybrid Connection), '外部回線接続サービス' (External Line Connection Service), 'プライベートリンク for アルテリア' (Private Link for Altaria), and 'プライベートリンク for BBIX'. Below this is a list of links for each service type. 'お申し込み内容' (Application Content) has radio buttons for '新規に「ハイブリッド接続」サービスを申し込む' (Apply for 'Hybrid Connection' service) and '既に存在する「ハイブリッド接続」サービスに接続を移行する' (Migrate connection to existing 'Hybrid Connection' service), with the latter selected. 'プロジェクト' (Project) and 'ブリッジ' (Bridge) are dropdown menus. A '次へ' (Next) button is at the bottom right.

# ハイブリッド接続

## ハウジングとの接続

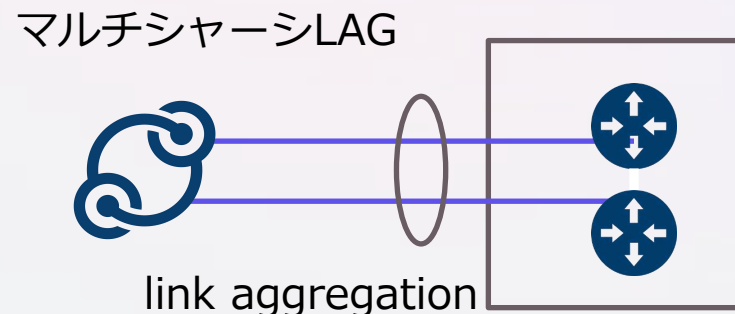
- ハイブリッド接続の回線をルータ機器で収容し、ネットワークを分割する必要がある
  - 契約するにあたり、ネットワーク構成図や、想定されるトラフィック量などの情報をさくらインターネットに提示する



# ハイブリッド接続

## ハウジングとの接続

- 接続を冗長化する際は、3つの方式から選択できる
  - マルチシャーシLAG(Static)
  - マルチシャーシLAG(LACP)
  - Active-Standby



### 【tips】

ハイブリッド接続は、利用者が管理するネットワークと直接接続するサービスです。共有回線のため、帯域幅はベストエフォートとなります。利用者が管理するネットワーク内でループにより大量の輻輳が発生した場合、ハイブリッド接続全体のサービス品質に影響を与える可能性があります。そのため、品質担保を目的として、ネットワーク分割が必須となっています。

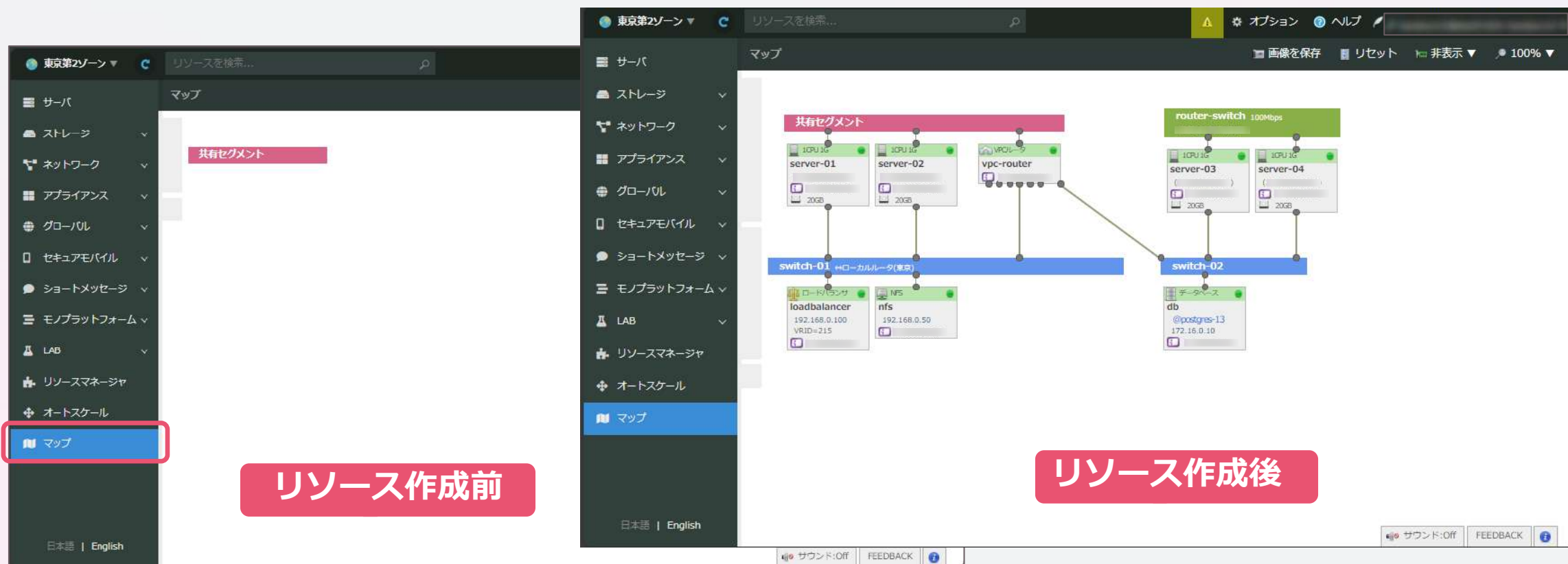
また、ループ検出の packets が定期的にさくらインターネットから送信されており、ループ検出時にはハイブリッド接続の収容機器が自動的にポートをダウンします。ポートを復旧するには、利用者からさくらインターネットに問い合わせる必要がありますので、注意しましょう。

### 3.1.3 ネットワーク

# 接続マップ表示

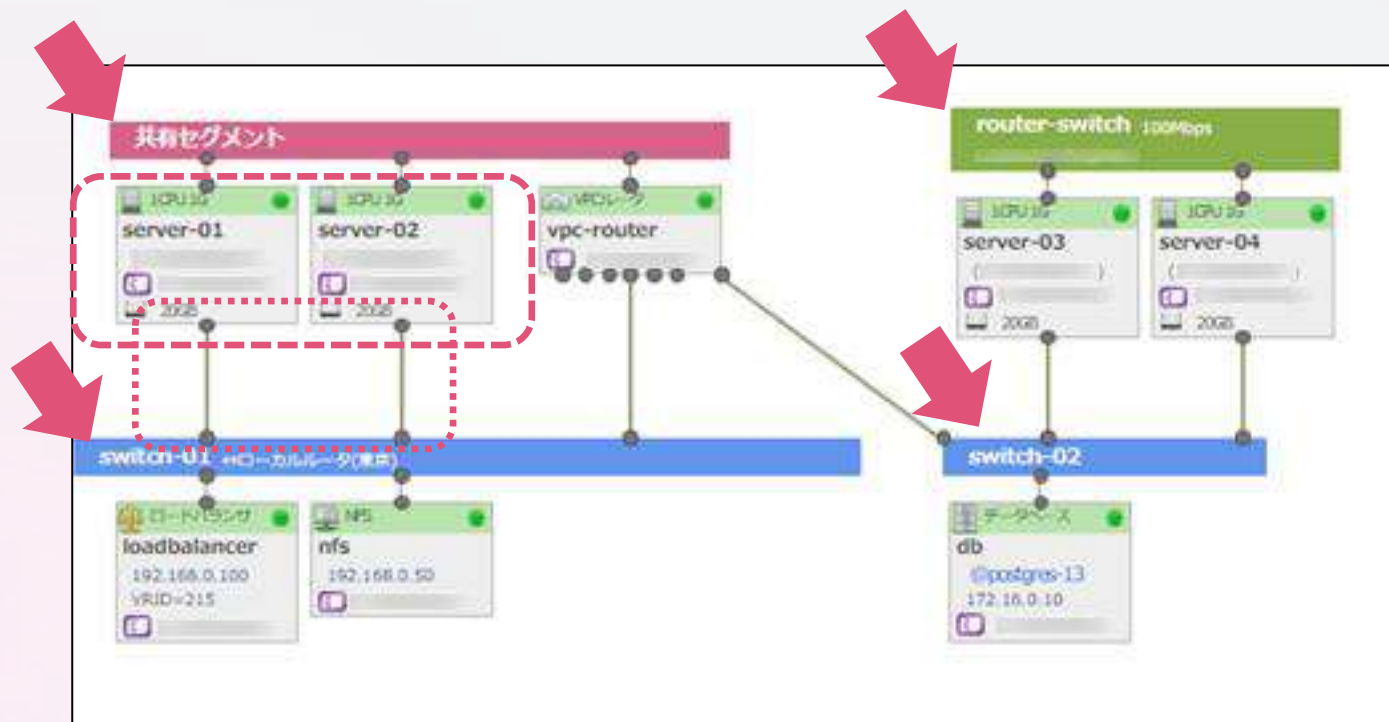
# 接続マップ表示

- ゾーン内のサーバ、アプライアンス、スイッチの接続状況をグラフィカルなマップとして表示する機能



# 接続マップ表示

- マップには選択しているゾーンのリソースが表示される
  - リソース名、リソースID、IPアドレスなどが表示される
  - 他ゾーンのリソースやグローバルリソースは表示されない

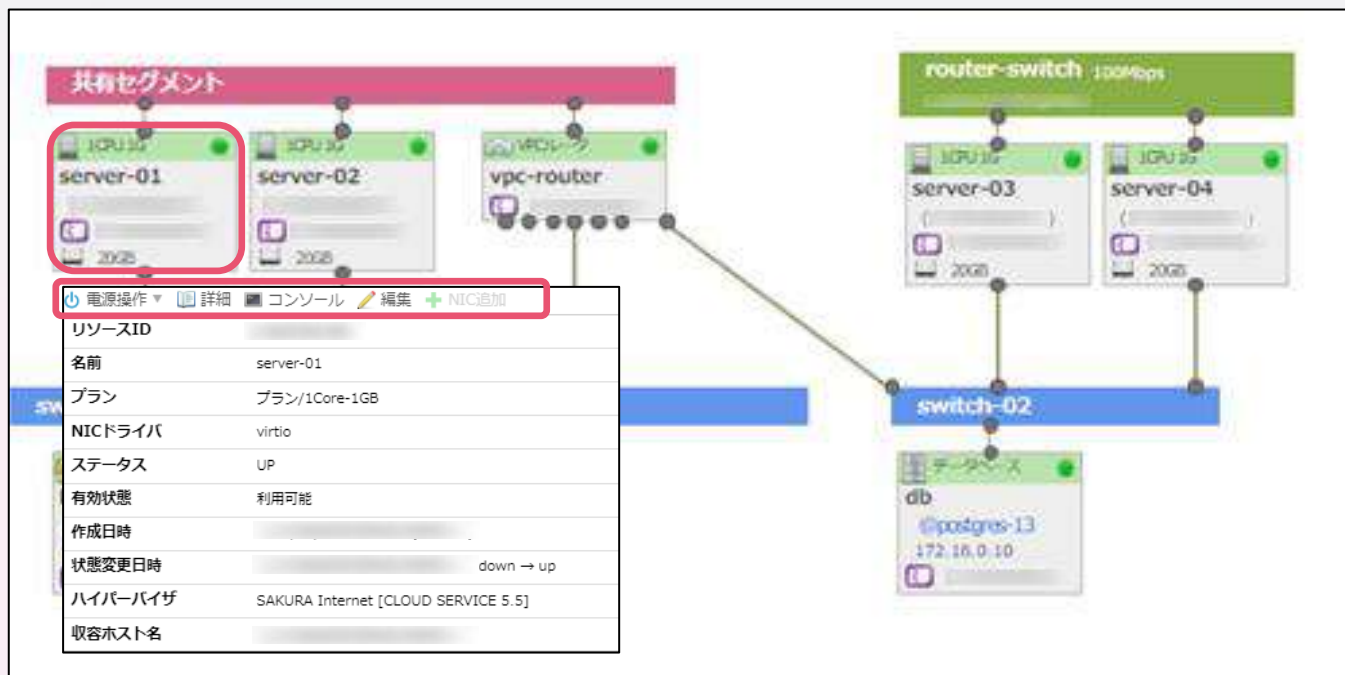


【ネットワークリソース】  
赤色：共有セグメント  
緑色：ルータ+スイッチ  
青色：スイッチ

【サーバ/アプライアンス】  
四角い箱：クラウドリソース  
黒い丸印：NIC/インターフェース  
黒い線：スイッチ接続

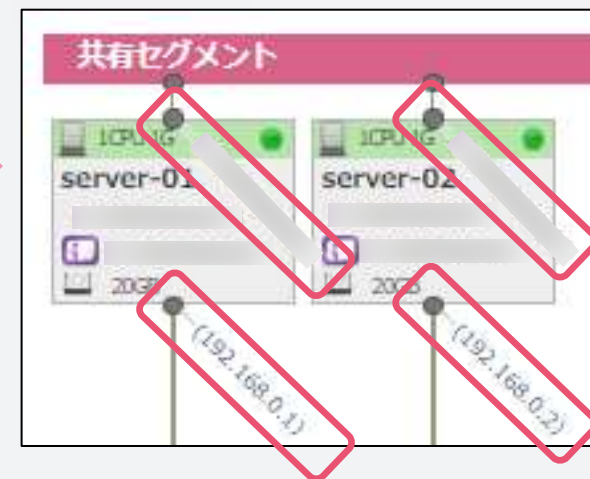
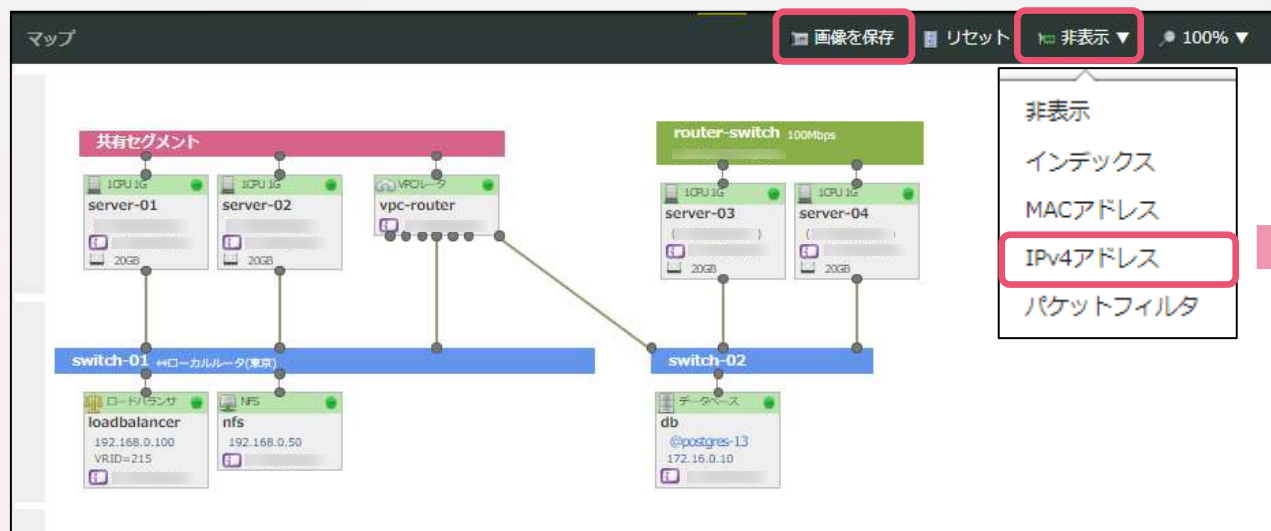
# 接続マップ表示

- マウス操作で画面上のリソース表示位置を移動することができる
- サーバ操作やネットワーク接続の設定をグラフィカルに行える
  - 電源操作やコンソール接続など、マップ上のボタンからリソースの操作が可能



# 接続マップ表示

- マップを画像ファイルとしてダウンロードすることができる
- NICアイコンメニューより、黒い丸印に表示する情報を変更できる



# 接続マップ表示

## 【Tips】

サーバのローカルネットワーク側に接続されたNICの黒い丸印にIPアドレスを表示するには、コントロールパネルのサーバ詳細画面からNICタブを選択し、表示用のIPアドレスを設定する必要があります。OSに設定したIPアドレスがそのままマップに表示されるわけではありませんので、注意しましょう。

### 3.1.3 ネットワーク

# サービス間接続

# サービス間接続

- 以下の環境は、さくらのクラウドで利用者が構築した環境と閉域網を使って接続することができる
  - 他社のクラウドサービス
    - Amazon Web Service(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud 等
  - SINET
  - LGWAN
  - 利用者のオンプレミス環境

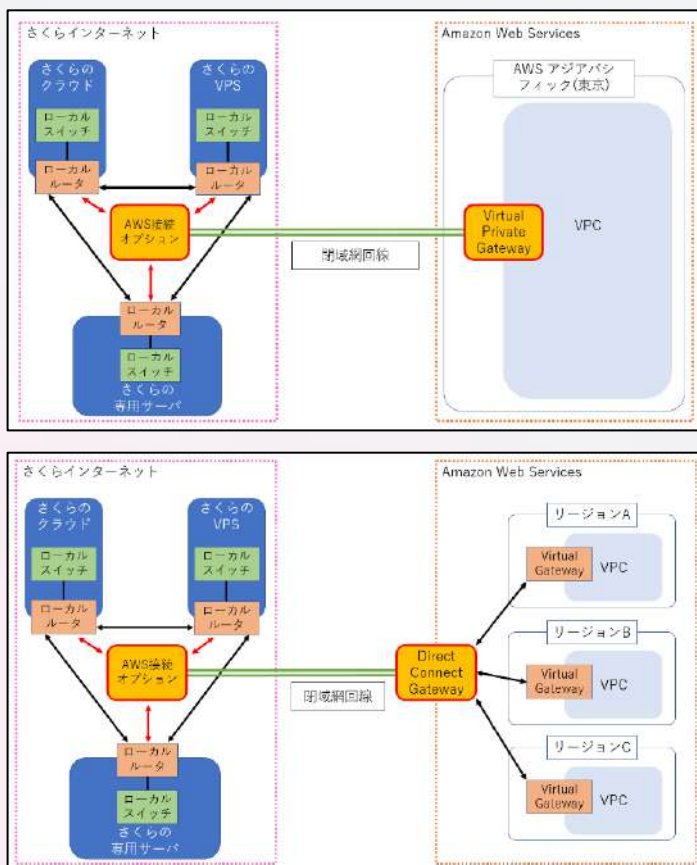
# サービス間接続

- 閉域網で接続するために複数のサービスが提供されている

| 接続先          | 対象サービス名                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 他社のクラウドサービス  | AWS接続オプション<br>プライベートリンク for アルテリア<br>プライベートリンク for BBIX、OCX by BBIX<br>プライベートリンク for NTTドコモビジネス             |
| SINET        | SINET接続サービス                                                                                                 |
| LGWAN        | LGWANコネクト                                                                                                   |
| 利用者のオンプレミス環境 | プライベートリンク<br>プライベートリンク for アルテリア<br>プライベートリンク for BBIX、OCX by BBIX<br>プライベートリンク for NTTドコモビジネス<br>ダイレクトアクセス |

# AWSとの閉域接続

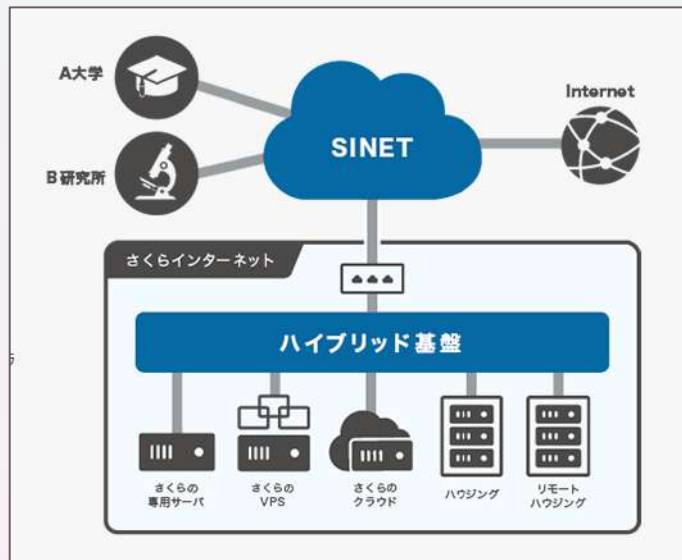
## AWS接続オプション



- AWS Direct Connectを利用してAWSと閉域接続
- Equinix TY2のDirect Connectロケーションとの既設配線を使うため、短いリードタイムで利用を開始することができる
- オプションを申し込むとさくらのクラウドでAWS接続用のリソースが用意される。Direct Connect Gateway または Virtual Private Gateway に接続する
- 利用者は別途ローカルルータを用意し、上記のAWS接続用のリソースとピア接続する。このローカルルータを経由してAWSと通信する
- 料金は月額費用 + 転送量課金(さくらのクラウド⇒AWS)。別途AWSの利用料金も発生する

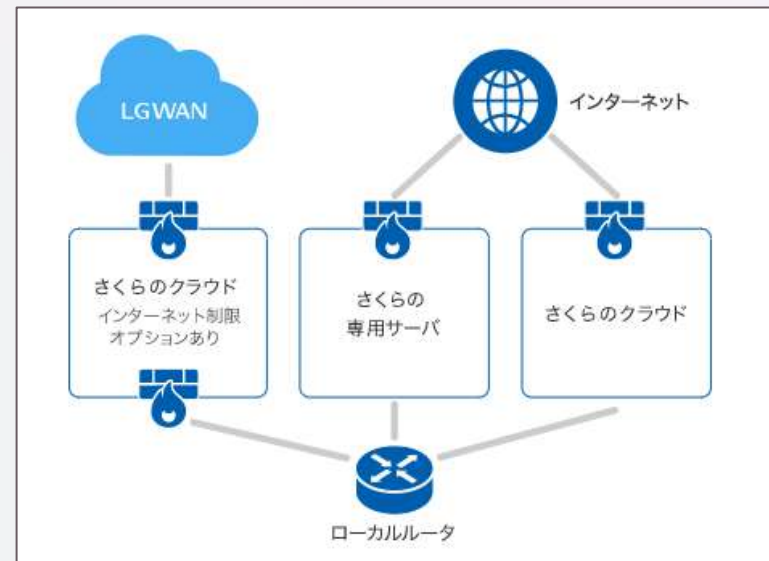
# SINET・LGWANとの閉域接続

## SINET接続サービス



- 学術ネットワークSINETとの閉域接続
- SINETとの既設配線を使うため、短いリードタイムで利用を開始することができる
- 別途ハイブリッド接続の契約が必要
- 各大学/研究所とSINET間の接続は利用者の対応範囲

## LGWANコネク



- 総合行政ネットワークLGWANとの閉域接続
- さくらのクラウドを基盤として、LGWAN向けにアプリケーション(LGWAN-ASP)を提供する事業者向け
- LGWANとの接続は石狩リージョンのみ可能

# 利用者の閉域網との接続

## プライベートリンク



- Equinix TY4、KDDI大手町データセンターのさくらインターネットのラック内にあるL3ゲートウェイと、利用者機器を構内接続する
- 上記のデータセンターに利用者のラックがあり、閉域網を収容していることが利用のための前提。構内配線は利用者の対応範囲
- 別途ハイブリッド接続の契約が必要

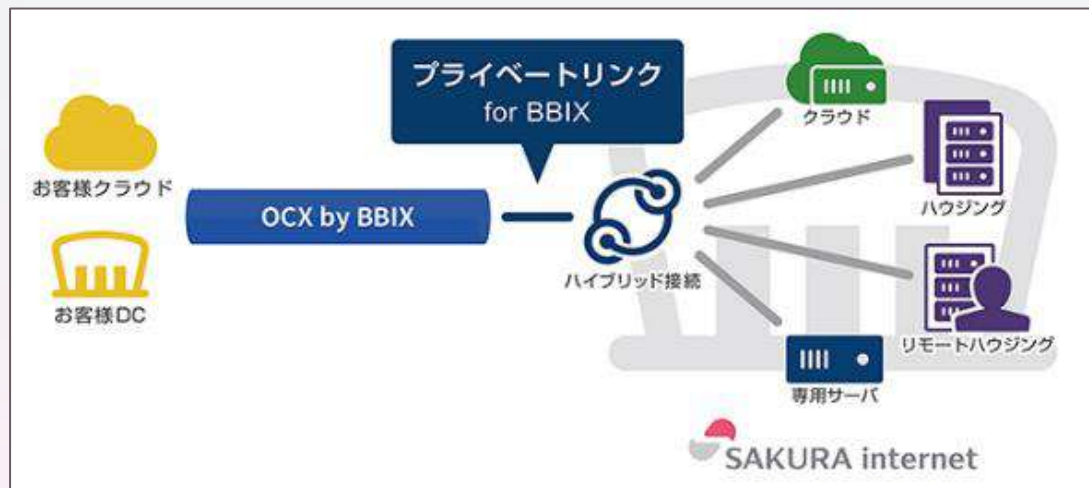
## プライベートリンク for アルテリア



- アルテリア・ネットワークスが提供する「VECTANTセキュアクラウドアクセス」を利用者が契約し、さくらインターネットのL3ゲートウェイに接続して閉域網を引き込む
- 既設配線を使うため、短いリードタイムで利用を開始することができる
- 別途ハイブリッド接続の契約が必要

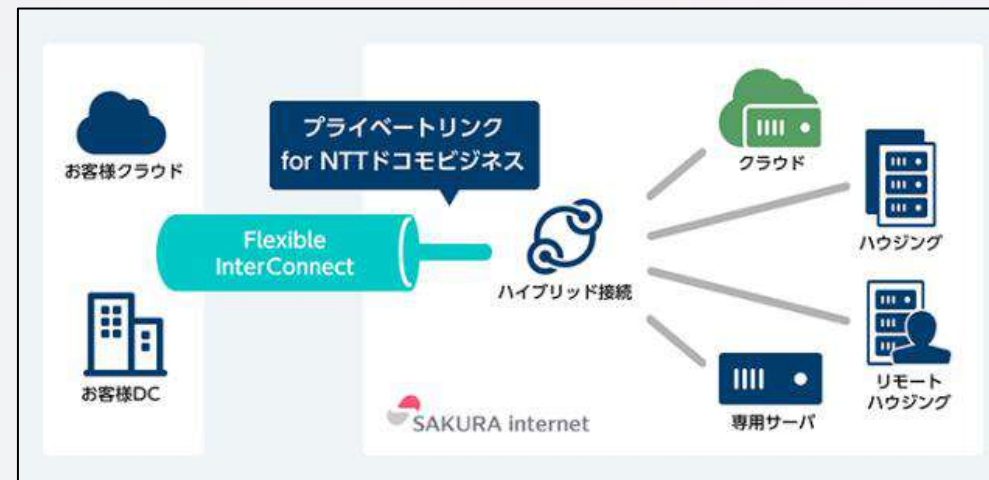
# 利用者の閉域網との接続

## プライベートリンク for BBIX OCX by BBIX



- BBIXが提供する「Open Connectivity eXchange」(OCX)をさくらインターネット経由で利用者が契約し、さくらインターネットのL3ゲートウェイに接続して閉域網を引き込む
- 既設配線を使うため、短いリードタイムで利用を開始することができる
- 別途ハイブリッド接続の契約が必要

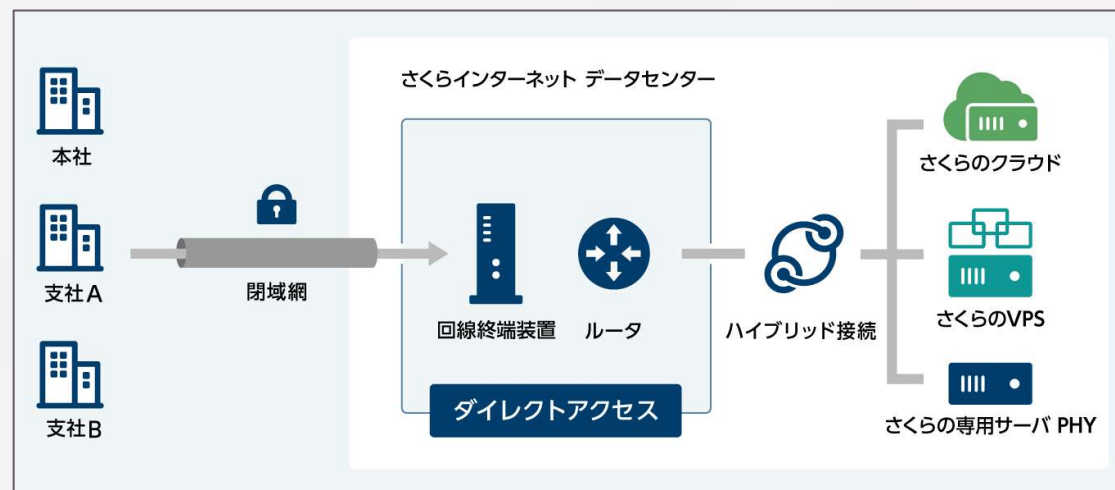
## プライベートリンク for NTTドコモビジネス



- さくらインターネットとNTTドコモビジネス社のFlexible InterConnect を閉域接続する
- 共有回線を帯域確保型で利用できる
- 既設配線を使うため、短いリードタイムで利用を開始することができる
- 別途ハイブリッド接続の契約が必要

# 利用者の閉域網との接続

## ダイレクトアクセス



- 利用者の閉域網に接続するONUをさくらインターネットが預かり専用ラックへ設置代行する
- 利用者がラックを契約する必要がない
- 別途ハイブリッド接続の契約が必要。ハイブリッド接続とネットワークを分割するため、さくらインターネットからルーターをレンタル可能

# サービス間接続

- さくらのクラウドとインターネットVPNで接続するためのサービスが提供されている
  - 外部回線接続サービス

## 【Tips】

外部回線接続サービスは、さくらのクラウドや専用サーバPHYを使って利用者が構築した環境と利用者の拠点とを、インターネットVPNで接続するサービスです。利用者には、さくらインターネットのデータセンター内に設置されているVPN接続用のルータ機器が貸与されます。利用者はリモートでルータ機器を設定し、拠点ルータとのVPN接続を確立します。

外部回線接続サービスを使ってさくらのクラウドと接続する場合、石狩リージョンのリソースのみが対象です。

### 3.1.3 ネットワーク

# DNSアプライアンス

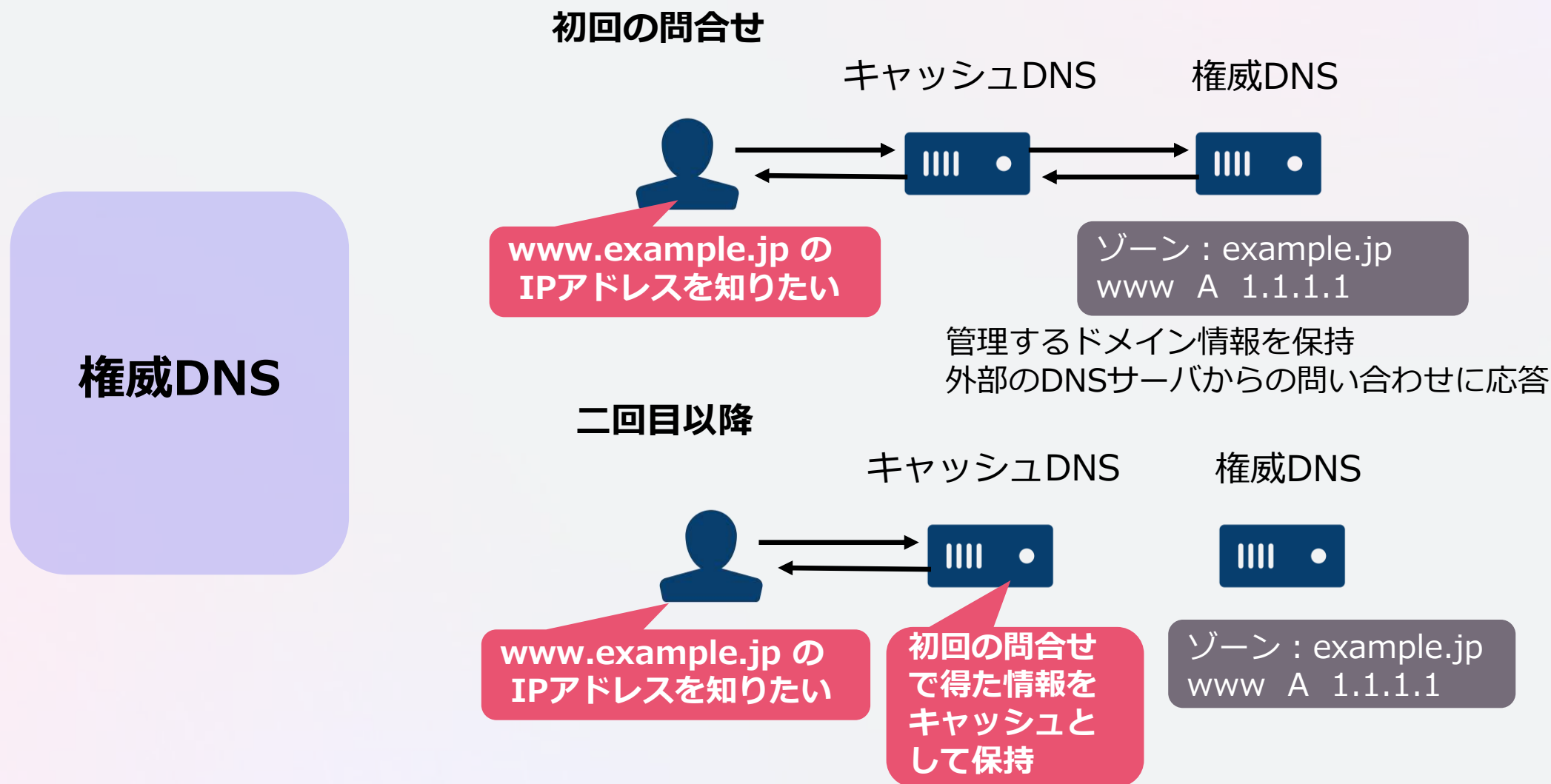
# DNSアプライアンス

## 権威DNSサーバ

- 所有するドメインの名前解決
- DNSサーバの運用コスト削減



# DNSアプライアンス



# DNSアプライアンス

## 提供プラン

- DNSアプライアンスにプランは存在しない

## 料金

- 1ゾーンあたりに日額、月額が設定されている
  - 管理するゾーン数に応じて料金が加算される
  - 時間額は設定されていない
  - クエリ数やトラフィック量に応じた従量課金はない

# DNSアプライアンス

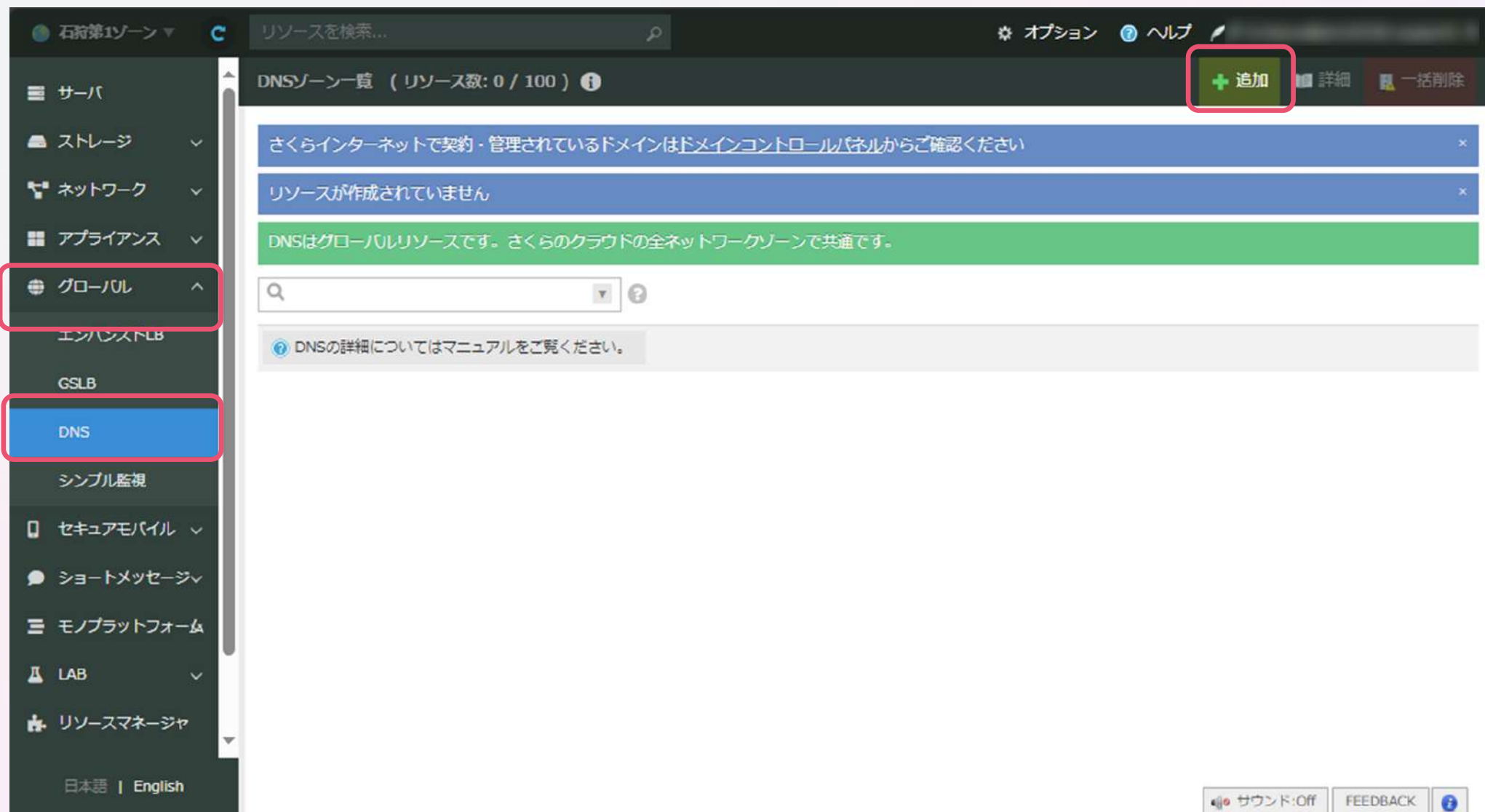
## 基本仕様

- **権威DNSとして利用する**
  - キャッシュDNSとして利用することはできない
- **プライマリDNSとして利用する**
  - 任意のDNSサーバのセカンダリDNSとしての利用はできない
  - ゾーン転送には非対応
- **標準で冗長化されている**
  - ゾーン内に加え、地理的にも冗長化されている
- **プライベートホストゾーン（プライベートネットワーク専用のDNSゾーン）を作成できる**
  - 外部から応答せず、内部リソースの名前解決を安全に行える

基本的なコントロールパネル操作

# DNSアプライアンス

# DNSアプライアンスの作成



# DNSアプライアンスの作成

東京第1ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

DNSゾーン追加

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

※ 本サービスは時間制料金の設定はありません。

ゾーン名 \*

example.com

ドメインの取得、転入は[さくらのドメイン](#)からお申し込みいただけます。

プライベートホストゾーン

☐ 有効にする

プライベートホストゾーンを作成すると、このクラウド上の連携を行なった通信経路からのみ名前解決ができます。  
詳しくはDNSの[マニュアル](#)をご覧ください。

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

作成

サウンド: Off FEEDBACK

日本語 | English

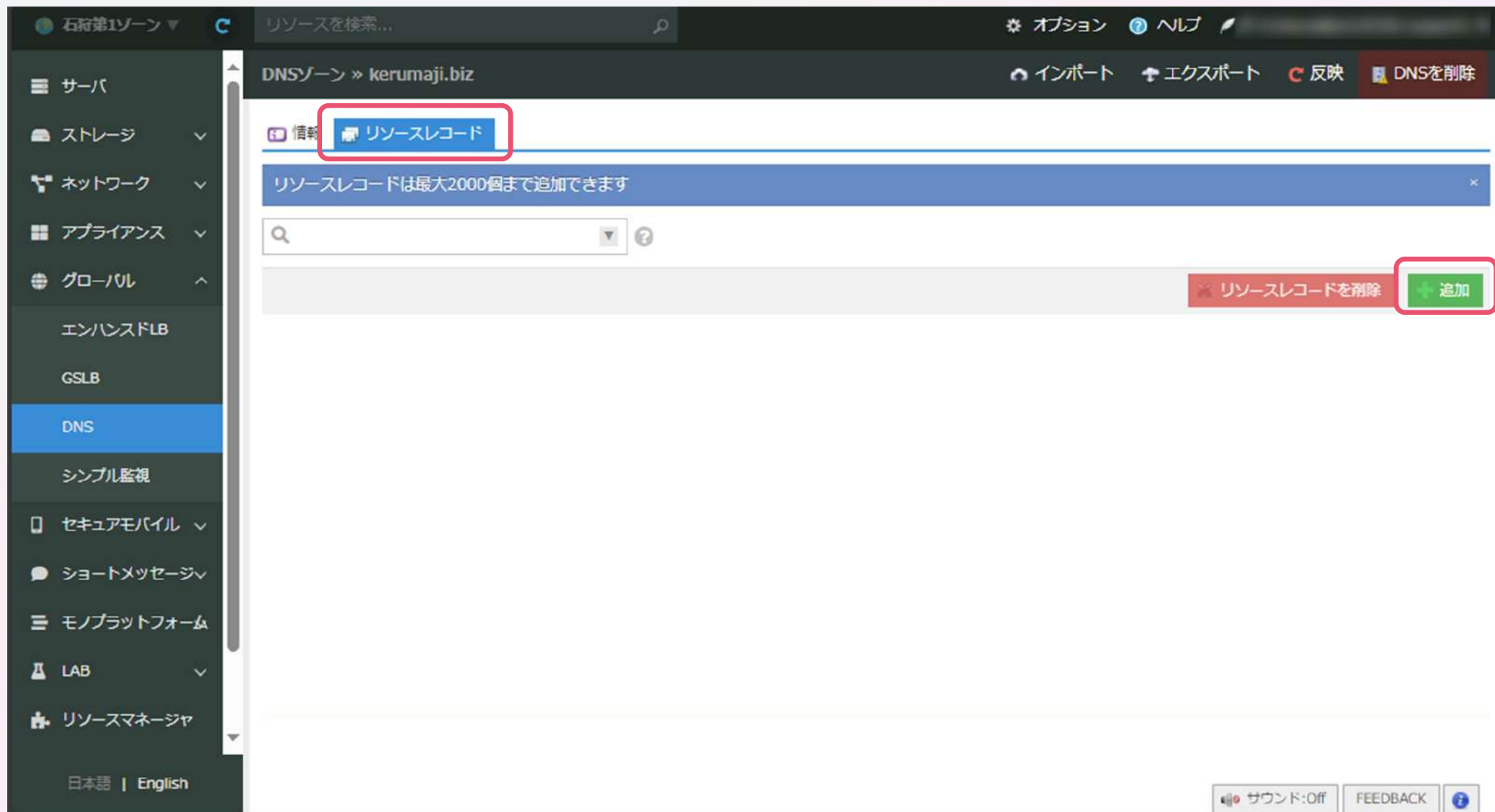
プライベートホストゾーンを作成する場合は、チェックを入れる

# DNSアプライアンスの作成

The screenshot displays the Sakura Cloud management console. On the left, a sidebar menu lists various services, with 'DNS' highlighted under the 'アプライアンス' (Appliance) category. The main panel shows the configuration for a DNS zone named 'kerumaji.biz'. A red box highlights the '情報' (Information) tab. The 'DNSサーバ' (DNS Server) field is also highlighted with a red box and a callout bubble that reads 'ゾーン登録先のDNSサーバ' (DNS server of the zone registration destination). The 'DNSサーバ' field contains the value 'ns.sakura.ne.jp'. Other fields include 'リソースID', 'ゾーン名', 'デフォルトTTL' (3600秒), '有効状態' (利用可能), and '作成日時'. A '編集' (Edit) button is visible at the bottom right of the configuration area.

| 項目       | 値               |
|----------|-----------------|
| リソースID   | [REDACTED]      |
| ゾーン名     | kerumaji.biz    |
| DNSサーバ   | ns.sakura.ne.jp |
| デフォルトTTL | 3600秒           |
| 有効状態     | 利用可能            |
| 作成日時     | [REDACTED]      |

# レコードの登録



# レコードの登録

追加: リソースレコード

リソースレコード

名前\*

英字 (小文字), 数字, 一部記号 (-.@\_\*) 1~63文字  
@は当該ゾーン( )を示す文字として登録できます。

タイプ\*

A ▼

IPアドレス\*

☒ 入力 ☐ サーバから選択

TTL

10~3600000秒, 指定しない場合はデフォルトTTL(3600秒)が適用されます。

キャンセル 作成

登録するレコードの情報

登録するレコードのTTL

# レコードの登録

石塚第1ゾーン ▼ リソースを検索...

オプション ヘルプ

インポート エクスポート **反映** DNSを削除

設定を反映するには、上部の反映ボタンを押下してください。

情報 リソースレコード

リソースレコードは最大2000個まで追加できます

検索

| <input type="checkbox"/> | # | 名前  | タイプ | 値       | TTL |  |  |
|--------------------------|---|-----|-----|---------|-----|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 | www | A   | 1.1.1.1 | 60  |  |  |

リソースレコードを削除 追加

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

# DNSアプライアンスの作成

## ドメイン

- **DNSアプライアンスで管理するドメインを用意する必要がある**
  - 利用者が所有するドメインを持ち込むか、もしくは、さくらインターネットが提供するドメイン取得代行サービスを使って新規にドメインを取得する

### 【Tips】

DNSアプライアンスでは、日本語ドメイン名を管理することができます。IDN（国際化ドメイン名）に対応しており、IDNであることを示す「xn--」から始まる対象のゾーン名を登録することで、Punycodeと呼ばれる仕組みにより日本語ドメイン名が変換されて処理されます。

例) 「例.com」をPunycode変換すると「xn--fsq.com」となります。

# DNSアプライアンスの作成

## ドメイン

- **アプライアンスで管理するドメインの権限委譲が必要である**
  - アプライアンスの詳細画面に表示されるDNSサーバに対して権限委譲する

### 【Tips】

ドメインの権限委譲とは、DNSの階層構造の中で、上位のドメインから下位のドメインに権限をゆだねる仕組みのことです。

具体的な作業としては、上位のドメインのネームサーバでNSレコードを設定し、委譲するドメインのネームサーバを指定する必要があります。

例) sub.example.co.jp ドメインをDNSアプライアンスで管理する場合  
example.co.jpのネームサーバで subドメインに対するNSレコードとして、  
xxx.sakura.ne.jp. (アプライアンスの詳細画面に表示されるDNSサーバ) を  
設定する

# レコードの登録

## レコード

- **ゾーンに複数のレコードを登録することができる**
  - 一般的なレコードタイプを登録できる
    - A、AAAA、NS、CNAME、MX、TXT、PTRなど。マニュアルを参照
  - SOAレコードの編集や、SPFレコードの登録はできない

### 【Tips】

DNSアプライアンスにALIASレコードの登録が可能です。ALIASレコードを使うと、特定のドメインに別のドメインを別名として関連付けることができます。ALIASレコードはCNAMEレコードと似ていますが、CNAMEではゾーンの頂点（Zone Apex）には別名を登録できない制限があります。Zone Apex に対して別名を登録する場合は ALIASレコードを使いましょう。

例) example.jp → ALIASレコード、www.example.jp → CNAMEレコード

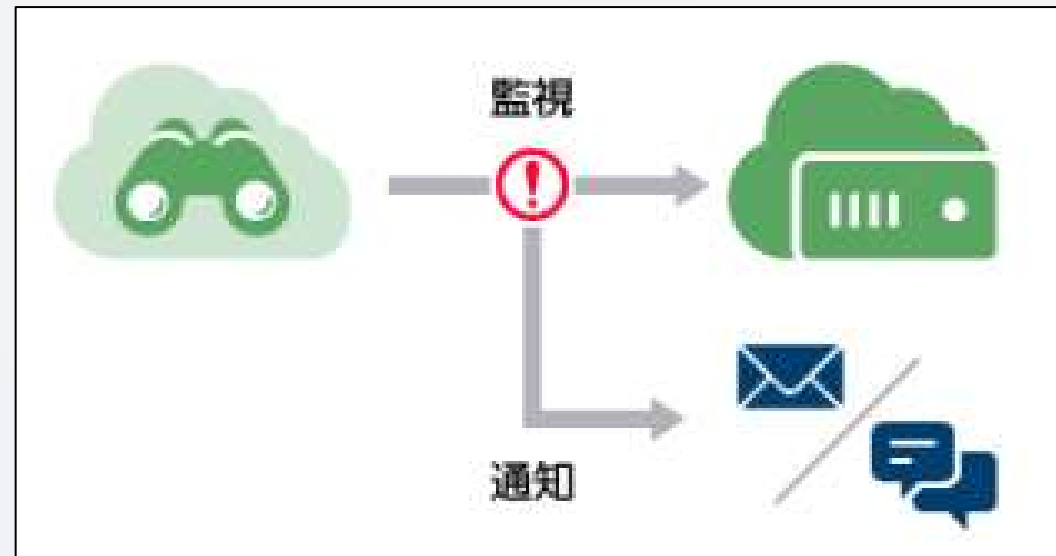
### 3.1.3 ネットワーク

# シンプル監視

# シンプル監視

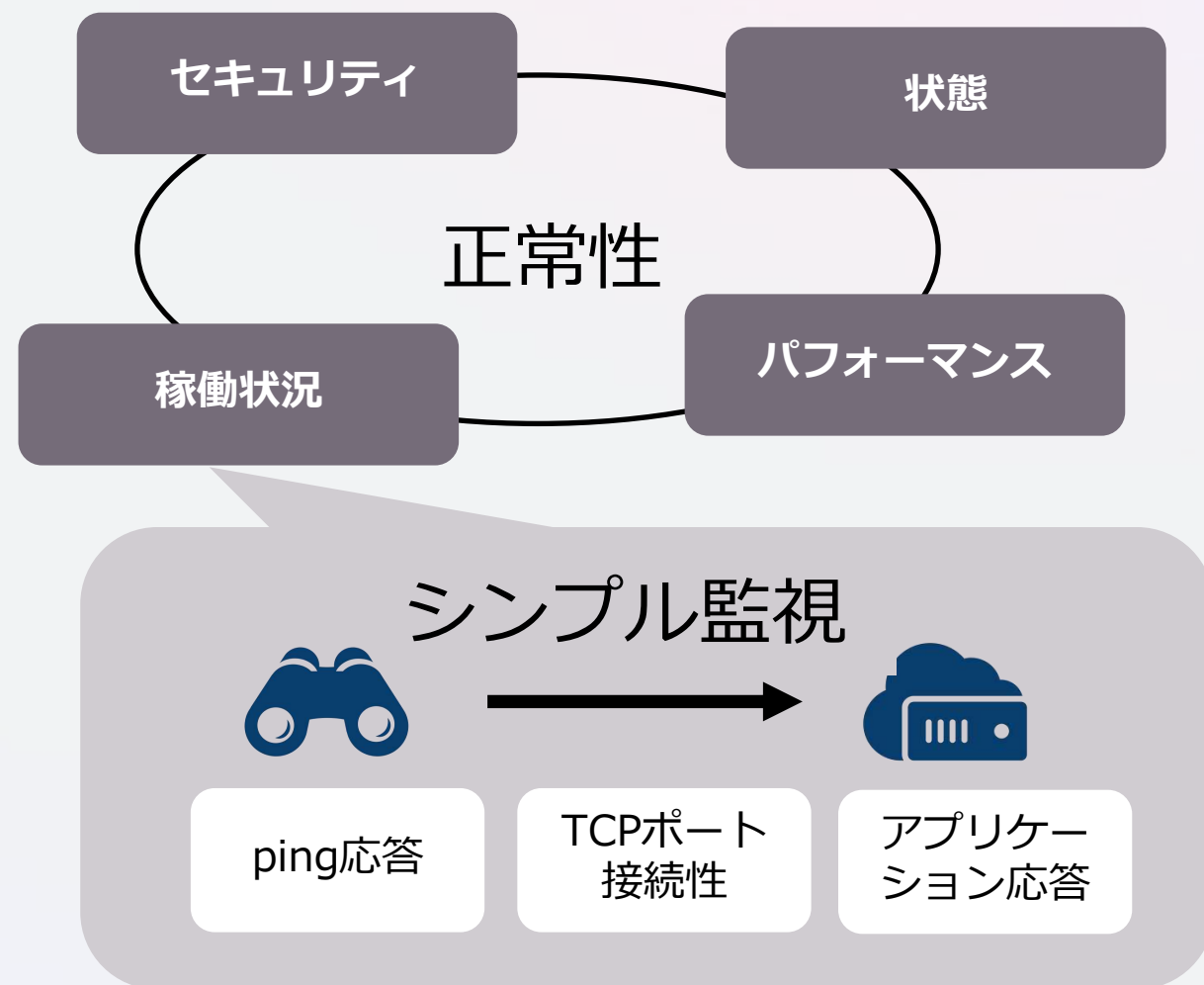
## 監視サービス

- グローバルネットワークからのネットワーク監視と通知
- 監視サーバの運用コスト削減

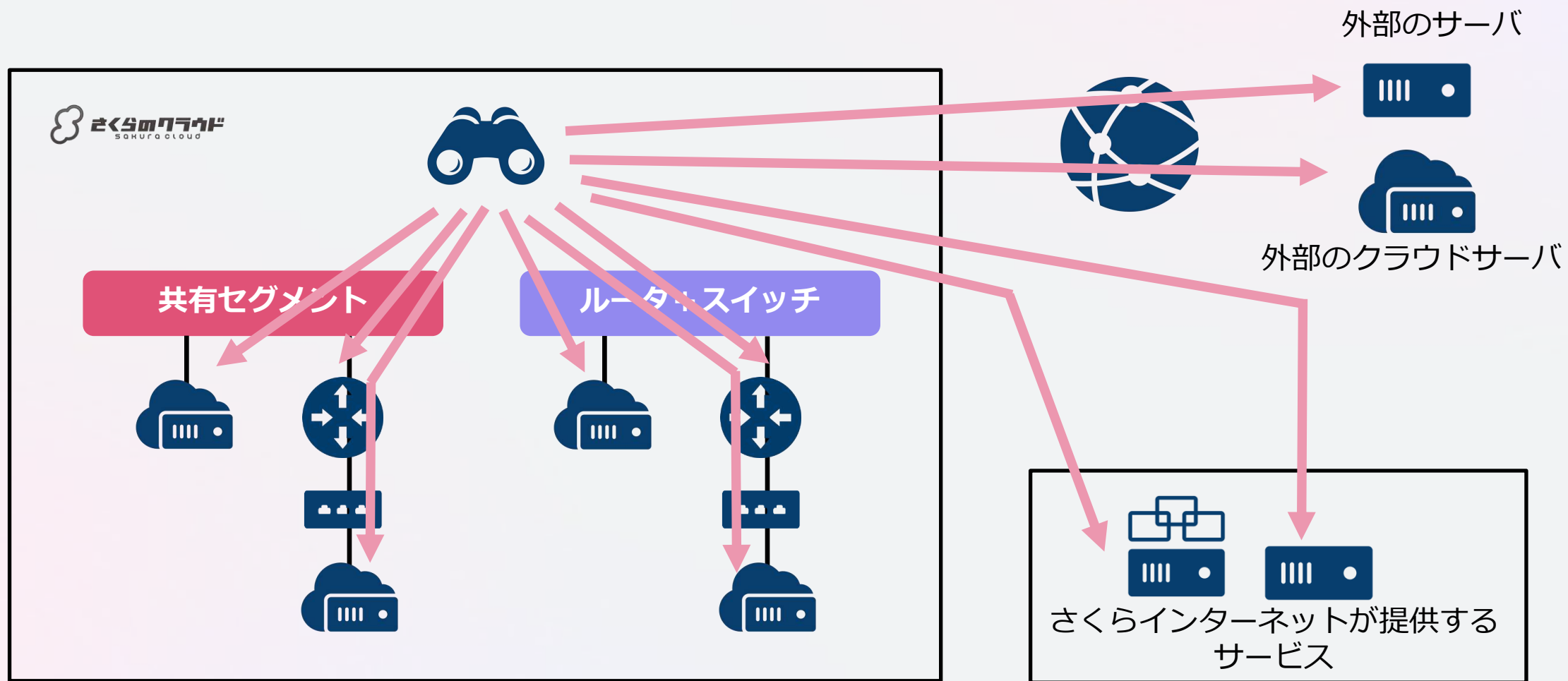


# シンプル監視

## ネットワーク監視



# シンプル監視



# シンプル監視

## 提供プラン

- ・ シンプル監視にプランは存在しない

# シンプル監視

## 料金

### 監視する対象によって異なる

- **一部のサービスに限り、さくらインターネットが提供するグローバルIPアドレスを対象とする監視は無料**
  - さくらのクラウド、さくらの専用サーバPHY、さくらのVPS
- **上記以外は有料。1つの監視設定あたりに日額、月額が設定されている**
  - 監視設定数(監視対象数×監視方法)に応じて料金が加算される
  - 時間額は設定されていない

### 3.1.3 ネットワーク

# シンプル監視の利用

基本的なコントロールパネル操作

# シンプル監視

# シンプル監視の設定



# シンプル監視の設定

The screenshot shows the 'シンプル監視追加' (Add Simple Monitoring) configuration page in the Sakura Cloud console. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'サーバ', 'ストレージ', 'ネットワーク', 'アプライアンス', 'グローバル', 'エンハンスドLB', 'GSLB', 'DNS', 'シンプル監視' (highlighted), 'セキュアモバイル', 'ショートメッセージ', 'モノプラットフォーム', 'LAB', and 'リソースマネージャ'. The main content area has a top bar with 'キャンセル' and '作成' buttons. The configuration fields are as follows:

- 監視対象\***: Three radio buttons for 'IPアドレス' (selected), 'FQDN', and 'SSL証明書有効期限'. Below them are two radio buttons for '入力' (selected) and 'サーバから選択'. A text box is provided for the input.
- 監視方法\***: A dropdown menu showing 'ping'.
- チェック間隔(分)\***: A text box with the value '1'. Below it is a note: '1〜60分の範囲で入力してください'.
- 再試行回数\***: A text box with the value '3'. Below it is a note: '「ダウン判定」して通知を行うまでのネットワーク監視回数 指定した回数連続して監視に失敗すると「ダウン検知」となります' and '1から10までの数字を入力してください'.

Red callout boxes provide additional instructions:

- For 'IPアドレス': 'IPアドレスを選択する場合は、監視対象のグローバルIPアドレスを指定する'.
- For 'FQDN' or 'SSL証明書有効期限': 'FQDN、もしくはSSL証明書有効期限を選択する場合は、監視対象のFQDNを指定する'.
- For 'チェック間隔(分)\*': 'チェック間隔の指定が可能'.
- For '再試行回数\*': '再試行回数の指定が可能'.

# シンプル監視の設定

東京第2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

シンプル監視追加

キャンセル 作成

10

再試行間隔(秒)\* ネットワーク監視に失敗した際の監視の再試行間隔(秒)を指定してください。10~3600秒の範囲で入力してください。

有効/無効\* ☒ 有効 ☐ 無効

通知先

☒ メール ☐ Webhook

メールとWebhookのいずれか、もしくはその両方を選択できる

メールを選択すると、通知先は緊急連絡用メールアドレスとなる  
Webhookを選択する場合は、Webhook URLを指定する必要がある

メンテナンステキスト・障害情報通知先に登録されているメールアドレス宛に通知されます。登録がない場合は、会員IDに紐付いているメールアドレス宛に通知されます。  
メールサーバや通知先の障害により送信できない場合があります。弊社ではその責を負いかねますのでご了承ください。

メールタイプ\* ☒ テキスト ☐ HTML

再通知間隔(時間)

再通知間隔は1時間単位で1時間~72時間(3日)まで指定できます。省略した場合は2時間間隔になります。

サウンド:Off FEEDBACK

# シンプル監視の設定

東京第2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

ネットワーク

アプライアンス

グローバル

エンハンスドLB

GSLB

DNS

シンプル監視

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

リソースマネージャ

オートスケール

マップ

日本語 | English

シンプル監視追加

キャンセル 作成

再通知間隔は1時間単位で1時間~72時間(3日)まで指定できます。  
省略した場合は2時間間隔になります。

説明

任意, 1~512文字

入力した内容が通知に記載されます  
任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

- ▼

作成

サウンド:Off

FEEDBACK

# シンプル監視の設定

東京第2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

シンプル監視一覧 (リソース数: 2 / 200)

+ 追加 詳細 ステータス切替 一括削除

シンプル監視はグローバルリソースです。さくらのクラウドの全ネットワークゾーンで共通です。  
料金アラートはホームの請求情報画面からご確認ください。

監視対象 監視方法 チェック間隔(分) 最終ステータス変更日時 最終監視日時 作成日時

|                          |  |      |   |  |  |  |
|--------------------------|--|------|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> |  | ping | 1 |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> |  | http | 1 |  |  |  |

ステータス: ■ 監視中 ■ 一時停止 ■ ダウン検知

シンプル監視の詳細についてはマニュアルをご覧ください。

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

# シンプル監視の設定

## 監視対象

- **IPアドレスとして、IPv4のグローバルIPアドレスを設定する**
  - プライベートIPアドレスは設定できない
  - IPv6非対応
- **SSL証明書有効期限アラート機能を利用することができる**
  - HTTPSサービスを提供する任意のFQDNに対してSSL証明書の有効期限を監視し、設定した有効期限までの残り日数を下回った場合に通知する機能
  - 監視対象に「SSL証明書有効期限」を選択する

# シンプル監視の設定

## 監視方法

- 監視方法として、以下のプロトコルを選択することができる
  - 一部のみ抜粋。すべての情報はクラウドマニュアルを参照

| プロトコル   | 監視方法                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ping    | 指定した送信先にpingを送信し、ネットワーク疎通を確認する                                           |
| tcp     | 指定した監視先のポートに対するTCPでの接続性を確認する                                             |
| http(s) | 指定した監視先/ポート番号の指定パスにhttp(s)で接続し、レスポンスコードが期待するものであるか検査する                   |
| ssh     | 指定した監視先/ポート番号にTCP接続し、SSHサーバからのレスポンスがあることを確認する                            |
| snmp    | 指定した監視先の161番ポートにUDP接続し、指定したコミュニティ名とOIDで問い合わせた際の応答が、期待したものと同一であるかどうかを検査する |

# シンプル監視の設定

## 監視方法

- 監視に関する以下の設定値は、利用者で変更することができる
  - 一部のみ抜粋。すべての情報はクラウドマニュアルを参照

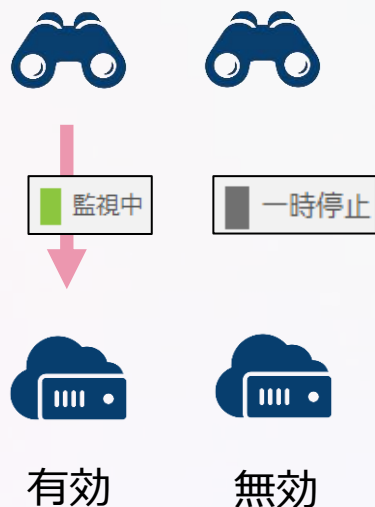
| 項目       | 標準値 | 仕様                                                            |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------|
| チェック間隔   | 1分  | 監視の実行間隔(分)<br>1～60分の範囲で設定可能                                   |
| 再試行回数    | 3回  | ダウン判定後に通知するまでの監視回数。指定した回数を連続して監視に失敗するとダウン検知となる。1～10回の範囲で設定可能  |
| 再試行間隔    | 10秒 | 監視に失敗した際の再実行間隔(秒)<br>10～3600秒の範囲で設定可能                         |
| 監視タイムアウト | 10秒 | 監視のタイムアウト(秒)。監視方法としてping以外を指定した場合に設定する必要がある。<br>1～30秒の範囲で設定可能 |

# シンプル監視の利用

## ステータスと有効状態

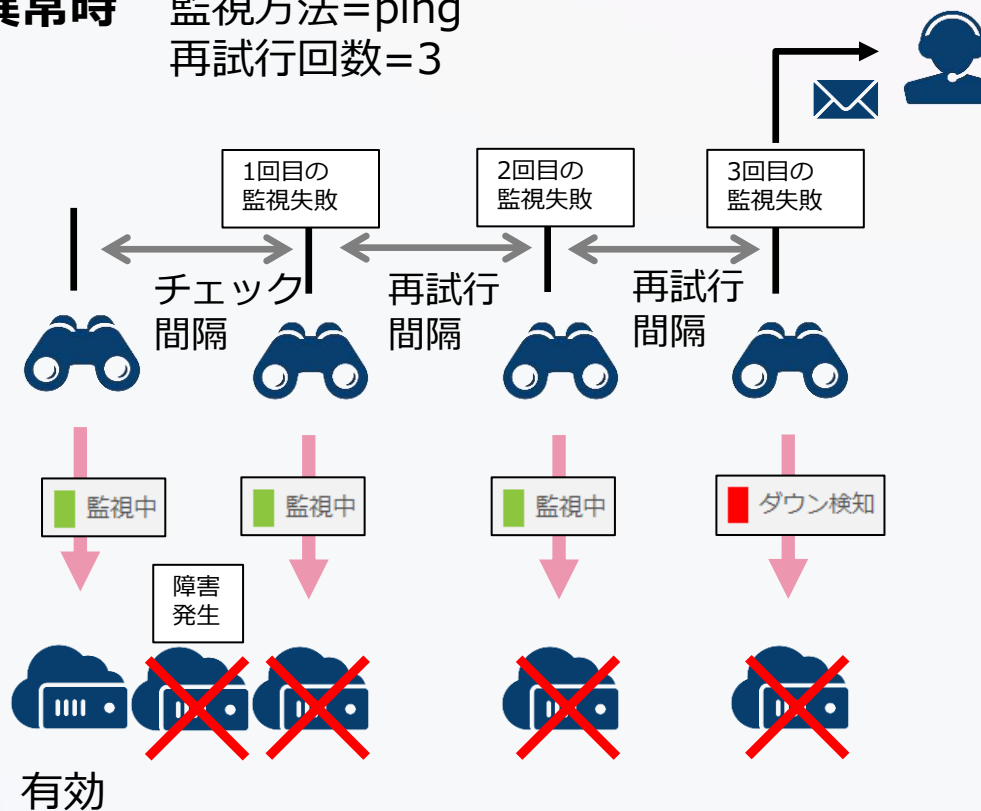
- 監視のステータスには、監視中、一時停止、ダウン検知がある
- 各監視設定の有効、無効を設定できる

### 通常時



### 異常時

監視方法=ping  
再試行回数=3



# シンプル監視の利用

## 【Tips】

シンプル監視の詳細画面の「ログ」タブで、監視や通知に関するログを確認することができます。監視に失敗した際、あるいは失敗から回復した際に「SERVICE ALERT」が出力されます。ダウン検知、あるいは復旧の通知の際に「SERVICE NOTIFICATION」が出力されます。

なお、SSL証明書有効期限アラートは、チェック間隔は10分、再試行間隔は30秒、再試行回数は5回に設定されます。これらの値を変更することはできません。

# シンプル監視の利用

## 通知設定

- **ダウン検知時と復旧時に、通知することができる**
  - 通知先としてメールとWebhookを指定できる。片方だけでなく、両方を指定することも可能
- **再通知間隔を設定することができる**
  - 1時間～72時間の範囲で1時間単位での指定が可能
  - デフォルトは2時間

# シンプル監視の利用

## 通知設定

- **通知先としてメールを指定する場合**
  - 緊急連絡用メールアドレスの登録がある場合は、登録されているすべての宛先に通知される
  - 登録がない場合は、会員IDに登録されているメールアドレス宛に通知される
- **通知先としてWebhookを指定する場合**
  - Slack、Discord、Microsoft Teams の Incoming Webhooks など指定することができる
  - 通知先として選択する各サービスにてWebhook URLを作成し、対象のURLをシンプル監視の通知先として設定する

### 3.1.3 ネットワーク

# ネットワーク構成の検討

# リージョンとゾーンの検討

# リージョンとゾーンの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- **利用者や管理者がクラウド上のリソースにアクセスする際の通信経路を確保する必要がある**
  - インターネット経由の接続、閉域網による拠点間接続、さくらインターネットが提供するサービス間接続などが選択肢としてある。オンプレミス環境や他社クラウドとさくらのクラウドを連携する構成もとれる
  - それぞれの接続には、帯域幅、セキュリティ、コストパフォーマンスなどの観点からトレードオフがあり、利用目的に応じて最適な接続方式を検討する必要がある
  - 特に機密性の高いデータの通信やリアルタイム性が求められる場合は、インターネット経由ではなく、閉域網による信頼性の高い接続を選択することを検討する

# リージョンとゾーンの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- ネットワーク構成を検討する際は、まずシングルリージョン・シングルゾーンの単純な構成から検討を始め、求める可用性やコストパフォーマンスを考慮して、マルチリージョン・マルチゾーンを活用した最適なネットワーク構成を選択する
  - 異なるゾーンにまたがるリソースに対して行える操作は制限される
  - 一般的に、異なるゾーンにリソースが分散すると、可用性は高まる一方で通信のオーバーヘッドが増加する
  - リソースの管理コストを最小限に抑えることも重要である

# リージョンとゾーンの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- 一部のリソースやプランについては、提供されているリージョンとゾーンが限られていることを念頭に置き、利用したいリソースとプランが提供されているものを選択する
  - 各リージョンとゾーンで提供されているリソースとプランは、さくらのクラウドのサービスサイトやクラウドマニュアルで確認することができる

# グローバルネットワークの 構成検討

# グローバルネットワークの構成検討

## 検討にあたっての考慮事項

- **サーバをグローバルネットワークに接続するかを検討する**
  - サーバをグローバルネットワークに接続せずに、ローカルネットワークのみに接続することが可能である
  - インターネットを経由してサーバにアクセスする場合は、さくらのクラウドのグローバルネットワークに接続することを基本的な考え方とする。一方で、クラウドサーバ間の相互通信や、さくらインターネットが提供する一部の周辺サービスとの通信は、ローカルネットワーク経由で通信することを検討する
  - オブジェクトストレージなど、グローバルネットワーク上に公開されているサービスがあることに留意する

# グローバルネットワークの構成検討

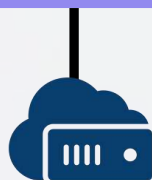
## 検討にあたっての考慮事項

- ・ さくらのクラウドのグローバルネットワークにサーバを接続する構成として、以下の選択肢がある
  1. サーバを共有セグメントに接続する構成
  2. サーバをルータ+スイッチに接続する構成
  3. サーバをスイッチに接続しクラウド内部のプライベートネットワークに所属させる構成(※)

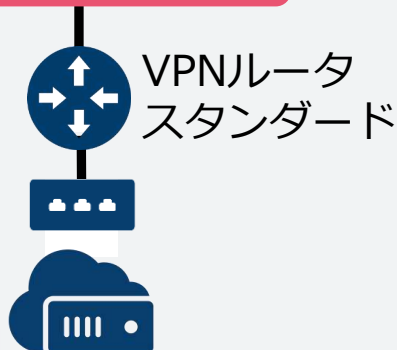
共有セグメント



ルータ+スイッチ



共有セグメント



ルータ+スイッチ



※VPNルータではなく  
セキュリティアプライアンスを配置する構成もある

# グローバルネットワークの構成検討

## 検討にあたっての考慮事項

- ルータ+スイッチは、以下の用途で利用する
  - グローバルネットワークを専用セグメントとして分離し、セキュリティを向上する
  - インターネット回線の集約・増強を柔軟に実現する
  - ワークロードに応じて回線帯域を変更しコストを最適化する
  - グローバルIPアドレスのプールを確保する

### 【Tips】

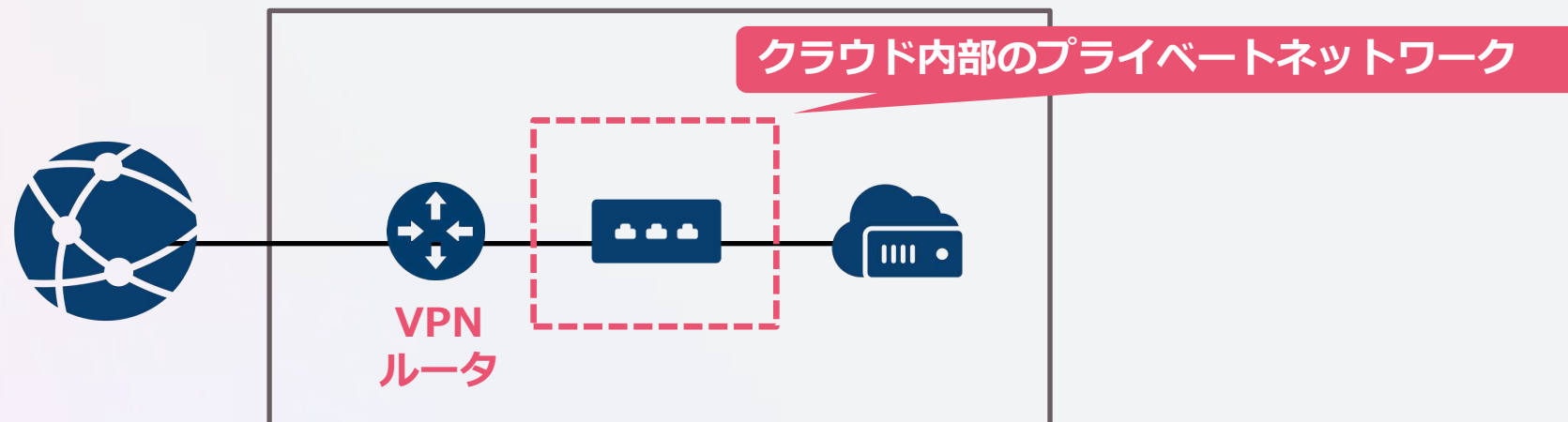
共有セグメントに接続している回線でプロミスキャスモードを使用すると、他の利用者宛のパケットを受信する可能性があります。これを念頭におき、ルータ+スイッチを利用した専用セグメントの構成を検討しましょう。また、サーバ作成後に、グローバルネットワークの接続先を共有セグメントからルータ+スイッチに切り替えることは推奨されません。サーバのグローバルIPアドレスを変更する必要があるためです。

# ローカルネットワークの構成検討

# ローカルネットワークの構成検討

## 検討にあたっての考慮事項

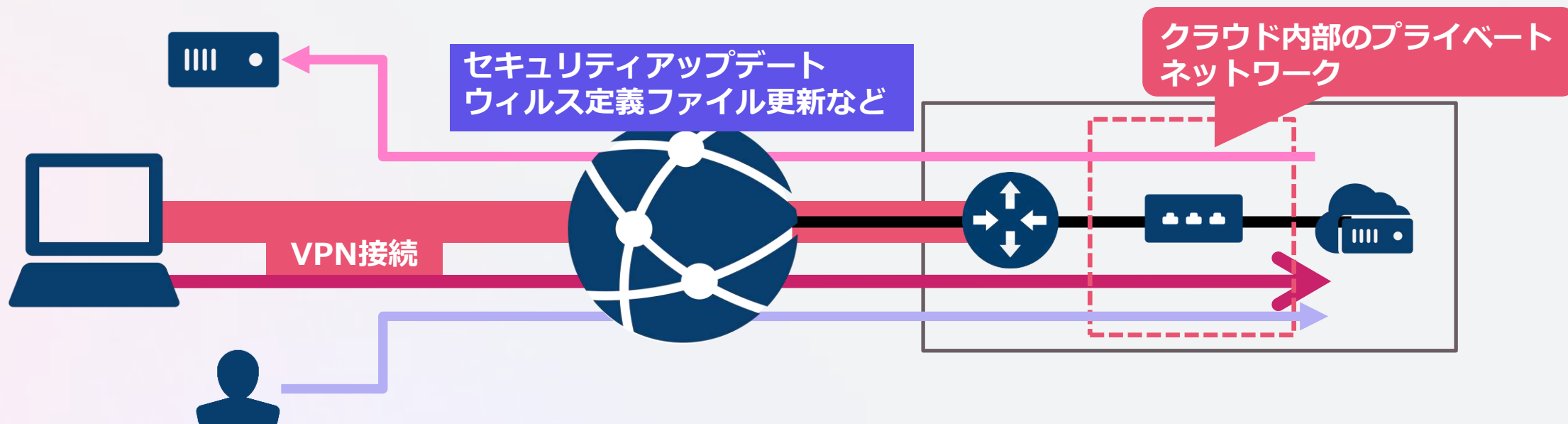
- インターネットから直接接続できないローカルネットワークを作成する場合、スイッチを利用する
  - 1つのスイッチに対して1つのCIDR範囲を割り当てる
  - 1つのサーバは最大10個のネットワークに接続可能である
- スイッチにVPNルータを接続しクラウド内部のプライベートネットワークを運用することを検討する



# ローカルネットワークの構成検討

## 検討にあたっての考慮事項

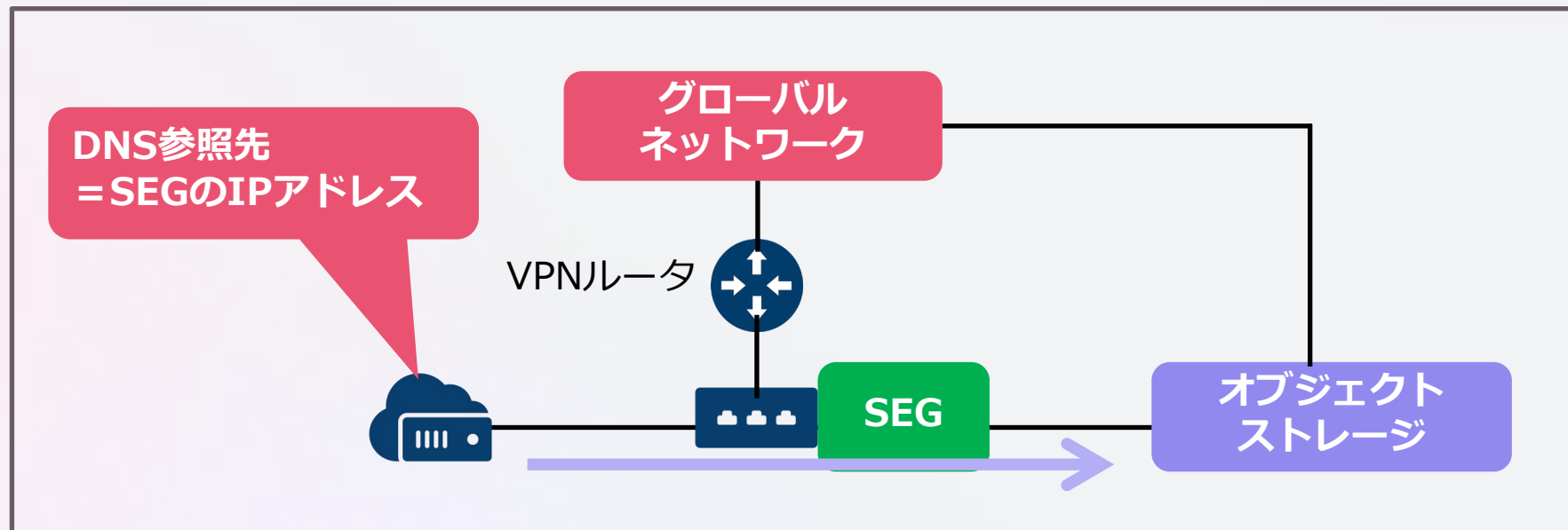
- クラウド内部のプライベートネットワークは、主に以下の用途で利用する
  - プライベートネットワーク内のサーバからインターネットに通信する
  - インターネットからプライベートネットワーク内のサーバに通信する。  
特定の通信に制限する
  - プライベートネットワーク内のサーバとインターネットVPN経由で通信する



# ローカルネットワークの構成検討

## 検討にあたっての考慮事項

- **スイッチのサービスエンドポイントゲートウェイ（SEG）を活用する**
  - グローバルネットワーク上に公開されているサービスとの通信を、クラウド内部のネットワーク経由で行い、セキュリティを向上する
  - 通信元サーバのDNS参照先として、SEGのプライベートIPアドレスを指定する



# ローカルネットワークの構成検討

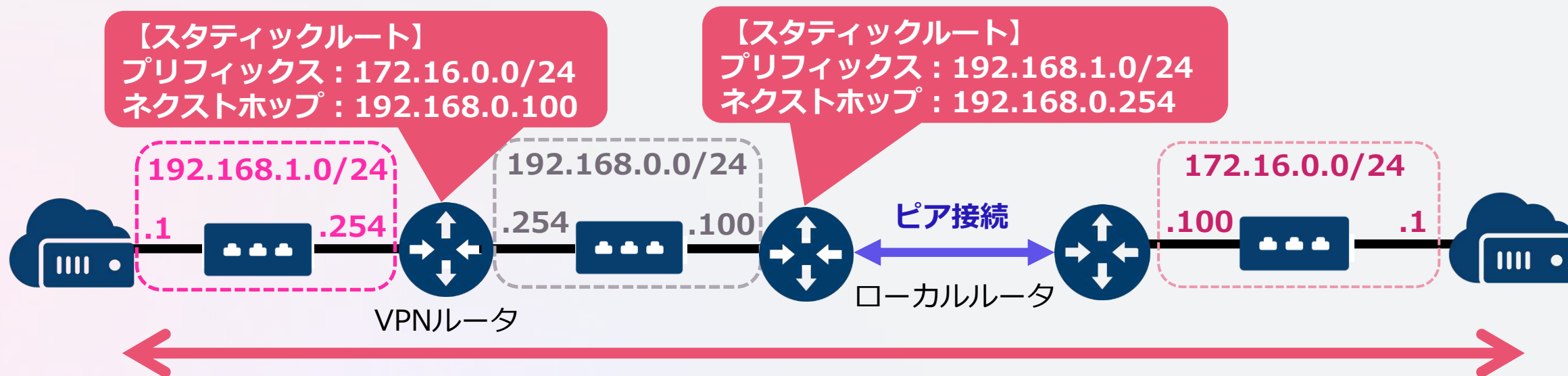
## 検討にあたっての考慮事項

- **ローカルルータ、ブリッジ接続、ハイブリッド接続の用途の違いに注意する**
  - 異なる会員ID、異なるプロジェクトの環境をL3接続して通信する場合は、ローカルルータを利用する
  - 同じプロジェクト内で異なるゾーンの環境をL2接続して通信する場合は、ブリッジ接続を利用する
  - 同じプロジェクト内でさくらインターネットが提供する複数のサービスのネットワーク間をL2接続して通信する場合は、ハイブリッド接続を利用する

# ローカルネットワークの構成検討

## 検討にあたっての考慮事項

- VPNルータやローカルルータにスタティックルートを設定することで、規模の大きなネットワーク構成を実現することができる
  - 各ルータのインターフェースに直接接続されていないネットワークに対して、各ルータを経由して通信する場合にはスタティックルートを設定する
  - 必要に応じて、各ルータの配下に接続するサーバに対しても適切なルーティングを設定する



# ローカルネットワークの構成検討

## 検討にあたっての考慮事項

- **各リソースが冗長構成をとる場合は、VRIDの重複に注意する**
  - 同一ネットワーク上にVRRPが有効なアプライアンス（VPNルータ・ロードバランサ）、ローカルルータ、もしくはVRRPが動作している仮想サーバが複数存在する場合、各リソースには一意なVRIDを設定する
  - VRIDが重複していると正常にVRRPの切り替えが行われない
  - VPNルータとローカルルータのVRIDは作成後に変更することが可能である。ロードバランサのVRIDは作成後に変更することができない

# ローカルネットワークの構成検討

## 【Tips】

さくらのクラウドでは、リソースの冗長化にVRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）を使用しています。具体的には、VPNルータのプレミアムとハイスペックプラン、ロードバランサの冗長構成プラン、ローカルルータなどが該当します。

VRRPを使うと、複数のリソースを1つの論理的なグループとしてまとめることができます。このグループを識別するために使われるのがVRIDです。グループ内から1つのリソースがマスターとして選出され、仮想IPアドレス（VIP）でトラフィックを処理します。残りのリソースはバックアップとなり、マスターの状態を監視します。

マスターに障害が発生すると、バックアップの中から新しいマスターが自動的に選出されます。新しいマスターがVIPを引き継ぎ、処理を継続します。このように、VRRPを使うことでリソースに冗長性を持たせ、障害発生時のダウンタイムを最小限に抑えることができます。

# VPNルータの検討

# VPNルータの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- ネットワーク構成、性能目安、機能、冗長化の有無などを考慮して、  
VPNルータのプランを選択する
  - スタンドダードは共有セグメント、プレミアム/ハイスペックはルータ+スイッチに接続する
  - プランごとの性能目安はクラウドマニュアルを参照する。目安値を超えるパケットが到達すると処理の遅延が発生する可能性がある。また、プランごとにVPN接続可能なクライアント数と拠点数の上限値が異なる
  - スタティックNATとIPエイリアスの機能を利用する場合は、プレミアム/ハイスペックを選択する
  - 冗長構成で運用する場合は、プレミアム/ハイスペックを選択する

# VPNルータの検討

## 検討にあたっての考慮事項

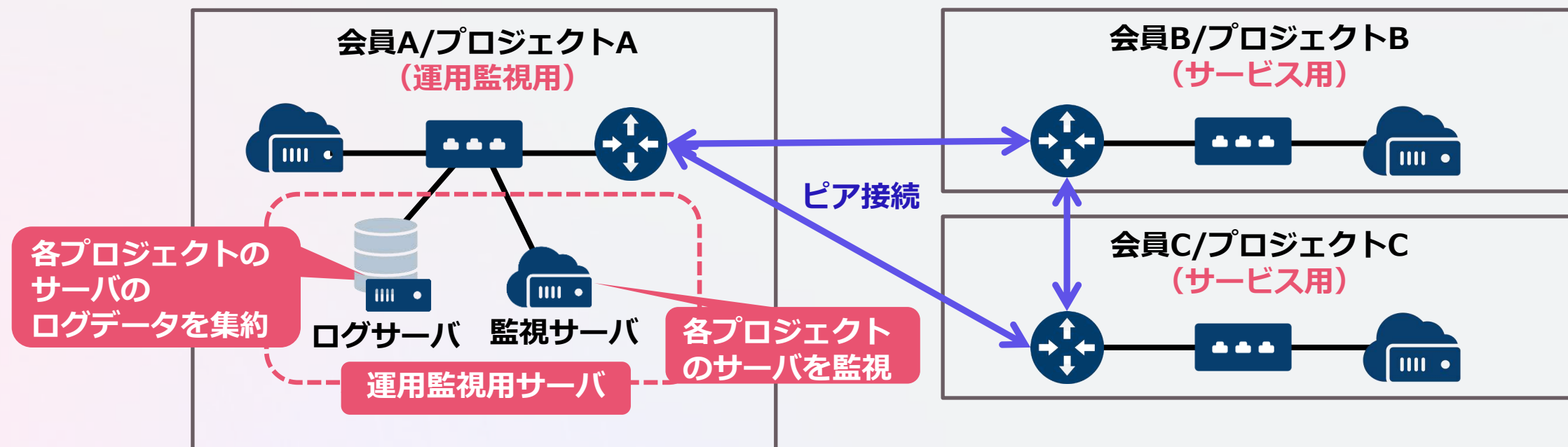
- ・ クラウド内部のプライベートネットワークで使用可能なサブネットマスク範囲は、  
/16~/29 であることに注意する
  - ・ クラウド内のネットワークを設計する際の前提とする

# ローカルルータの検討

# ローカルルータの検討

## 検討にあたっての考慮事項

- ローカルルータは、主に以下の用途で利用する
  - 複数の会員IDやプロジェクトの環境を相互通信する
    - 役割や用途に応じてプロジェクトを分離する場合など
  - 複数の会員IDやプロジェクトのデータを1つに集約する



# ローカルルータの検討

## 【Tips】

ローカルルータは、L2フラットネットワークにおけるスケーラビリティの問題を解消するためにも利用されます。一般的にこの問題は、ブロードキャストドメインが過度に拡大することによってトラフィックが増加し、帯域の消費が大きくなることでパフォーマンスが低下することを指します。そのため、フラットなL2ネットワークをそのままスケールすることは現実的ではなく、L3でセグメントを分離する構成が取られます。サーバ数が100台となるような環境では、同一スイッチに接続する構成をとるのではなく、ローカルルータなどを利用してセグメントを分離するようにしましょう。

なお、AWS接続オプションやLGWANコネクトを利用する場合は、ローカルルータの利用が必須です。詳細はクラウドマニュアルやサービスサイトを参考にしてください。

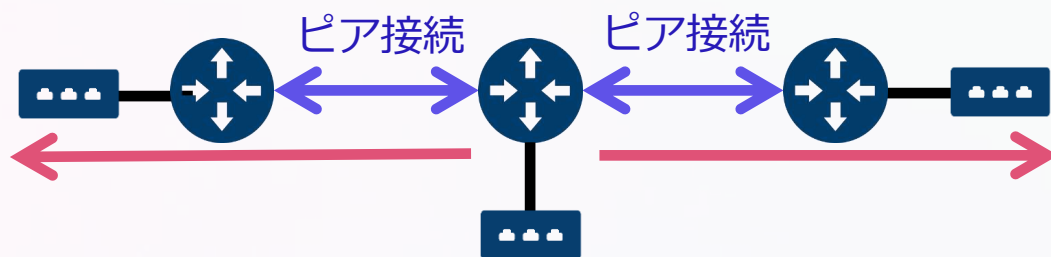
# ローカルルータの検討

## 検討にあたっての考慮事項

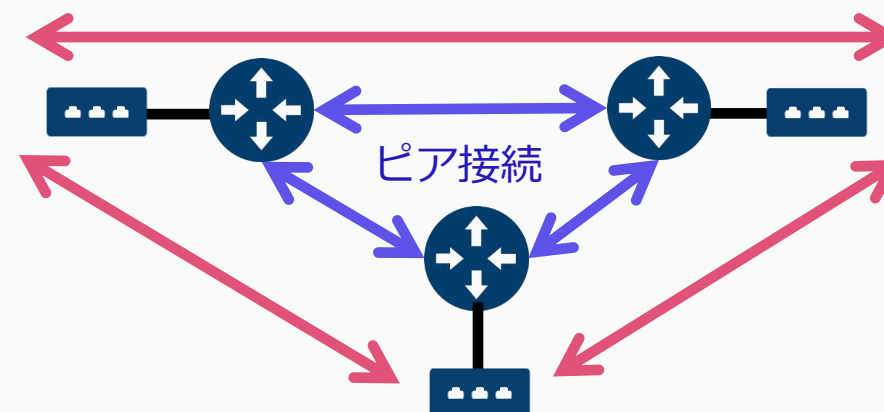
### ・ ピア接続の構成を検討する

- ・ スター型とフルメッシュ型のいずれかの構成をとる
- ・ 3台以上のローカルルータでネットワークを構成する場合、それぞれのネットワーク間で相互通信を実現するには、スター型ではなくフルメッシュ型で構成し、すべてのローカルルータ間で経路情報を交換する

スター型



フルメッシュ型

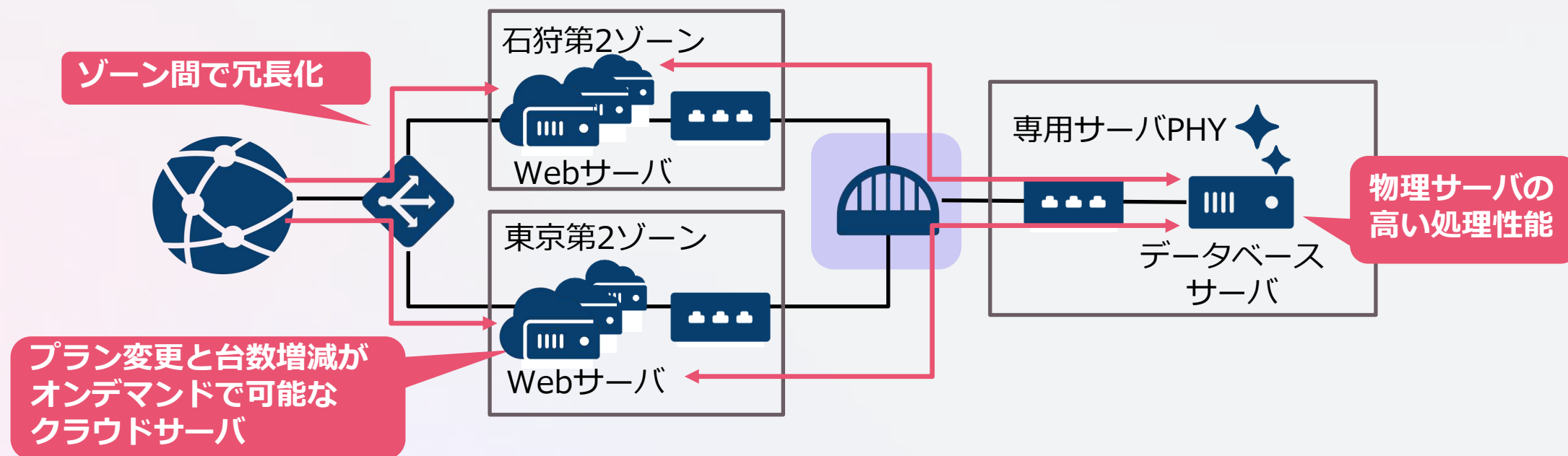


# ブリッジ接続とハイブリッド 接続の検討

# ブリッジ接続とハイブリッド接続の検討

## 検討にあたっての考慮事項

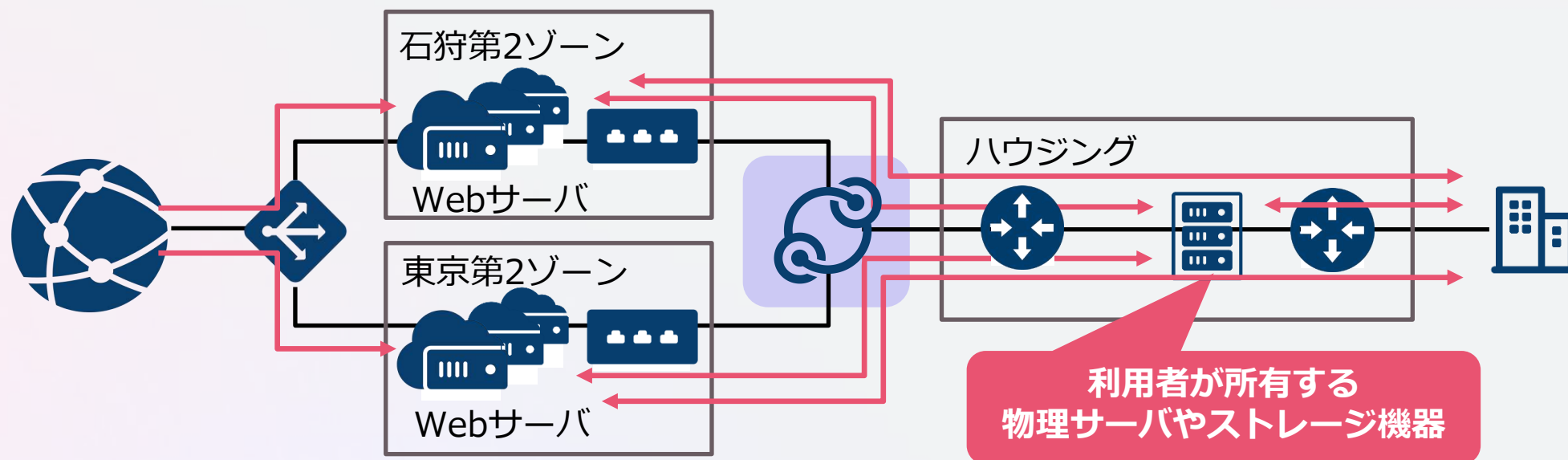
- **ブリッジ接続は、主に以下の用途で利用する**
  - システムをゾーン間で冗長化する
  - クラウドとさくらインターネットの周辺サービスを併用する
    - 拡張性の高いクラウドと処理性能の高い専用サーバを接続する場合等



# ブリッジ接続とハイブリッド接続の検討

## 検討にあたっての考慮事項

- ハイブリッド接続は、ブリッジ接続の用途に加えて、ハウジングサービスとの接続やサービス間接続で利用する
  - ハイブリッド接続の回線はルータ機器で収容し、ネットワークを分割する必要があることに注意する
  - 接続を冗長化する際は、冗長化の方式を検討する



# ブリッジ接続とハイブリッド接続の検討

## 検討にあたっての考慮事項

- **ブリッジ接続とハイブリッド接続ともに、  
同一ゾーン内で接続可能なスイッチは1つのみ**
  - 同一ゾーン内の複数のスイッチに接続することはできない
  - 異なるゾーン間や異なるサービス間を接続するために使う
    - 同一ゾーン内の接続には、スイッチやVPNルータ等を利用する

### 【Tips】

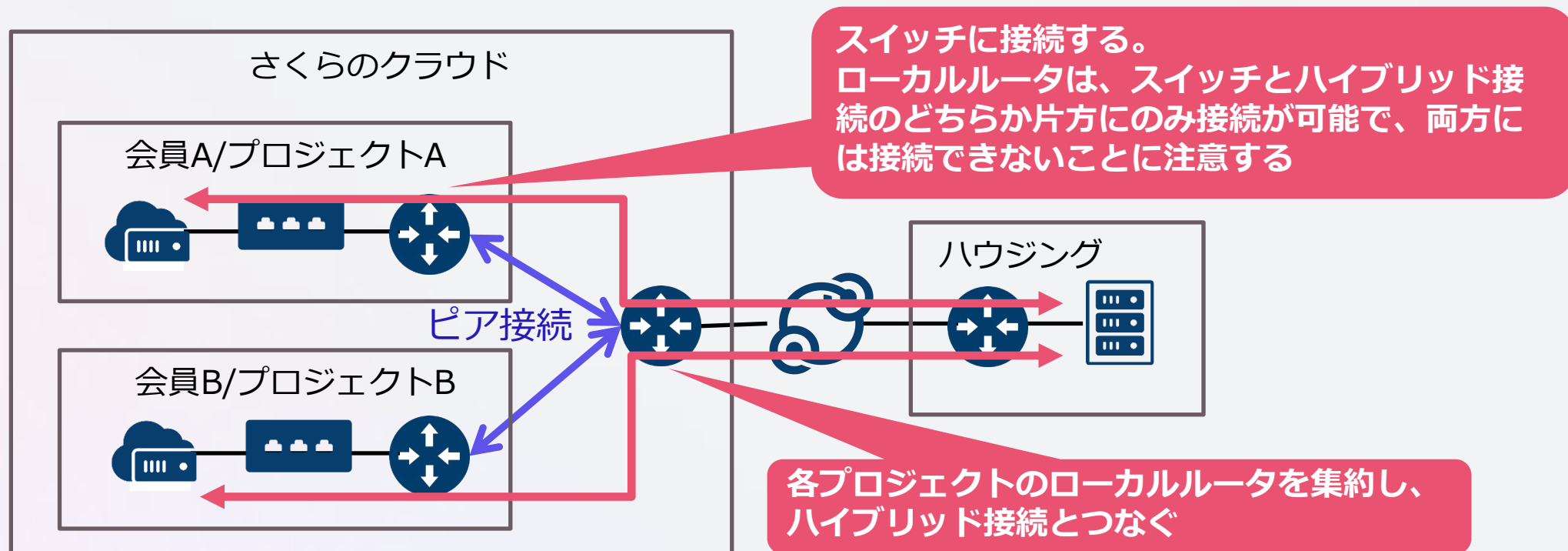
ハイブリッド接続は、ローカルルータに接続することも可能です。新規にハイブリッド接続を申し込む際に、接続先としてローカルルータを選択します。ハイブリッド接続1契約あたりに接続可能なローカルルータは1台です。次のページから、ハイブリッド接続にローカルルータを接続する場合の構成を見ていきましょう。

# ハイブリッド接続とローカルルータ

## ネットワーク構成の応用

- ハイブリッド接続とローカルルータを接続する構成

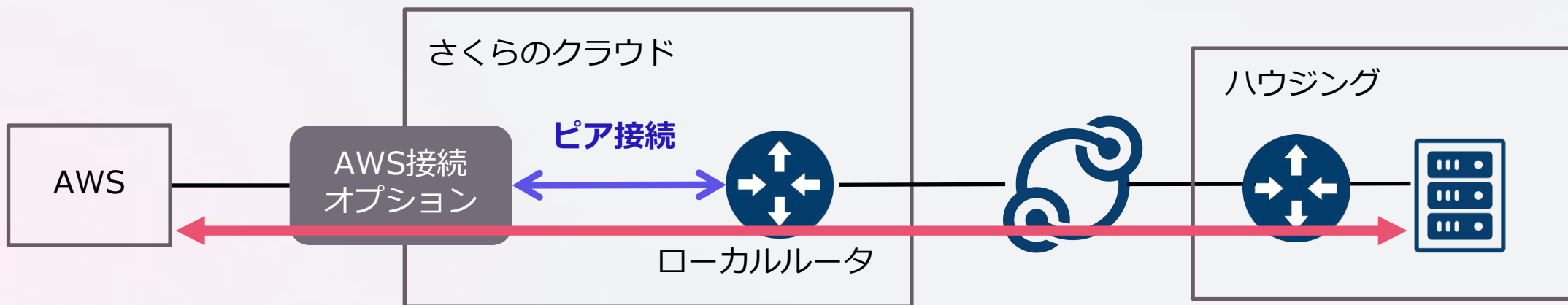
- ① 複数に分離した環境とハウジングサービスを接続する



# ハイブリッド接続とローカルルータ

## ネットワーク構成の応用

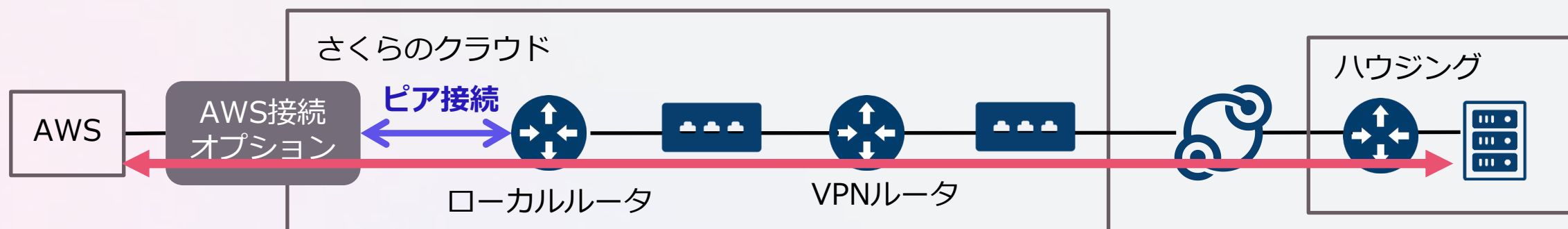
- ・ ハイブリッド接続とローカルルータを接続する構成
  - ② AWS接続オプションとハウジングサービスを併用する



# ハイブリッド接続とローカルルータ

## 【Tips】

ハイブリッド接続をスイッチにつないでAWSと接続することも可能です。その場合は、VPNルータを経由してローカルルータに接続します。スイッチはブリッジ接続、ハイブリッド接続、ローカルルータの中からいずれか1つにのみ接続が可能で、ハイブリッド接続とローカルルータの両方には接続できないことに注意しましょう。



### 3.1.3 ネットワーク

# 負荷分散構成の検討

# 負荷分散構成の検討

## 検討にあたっての考慮事項

- **ロードバランサ、GSLB、エンハンスドロードバランサの違いを理解し、用途に適したリソースを利用する**
  - 要件によっては、マーケットプレイスで提供されている高機能なロードバランサの利用も検討する
  - 複数の負荷分散用のリソースを組み合わせることで、それぞれの特徴を活かした構成をとることができる
  - DNSアプライアンスを使って、DNSラウンドロビンによる分散構成をとることも可能である。同じホスト名のレコードを複数登録し、それぞれのIPアドレスと関連付ける

# 負荷分散構成の検討

|                 | ロードバランサ                          | GSLB                        | エンハンスドロードバランサ              |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 構成              | DSR方式                            | DNSラウンドロビン相当                | プロキシ方式                     |
| 設置場所            | 利用者環境のスイッチ配下                     | グローバルネットワーク                 | グローバルネットワーク                |
| 分散する要素          | L4 (IPアドレス・ポート)                  | DNS名前解決時のAレコード応答            | HTTP、HTTPSリバースプロキシ先、TCP着信  |
| ロードバランサ自身の冗長化   | 冗長構成プランにより、2台の冗長構成               | 標準で複数台の冗長構成                 | 標準で複数台の冗長構成                |
| 実サーバとして設定可能なサーバ | ロードバランサを接続したスイッチと同一のスイッチ配下にあるサーバ | 制限なし(さくらインターネット外部のサーバも設定可)  | さくらインターネットのネットワーク内に設置のサーバ  |
| 主な用途            | 単拠点で運用するサーバのスケールアウト              | DR・BCPを目的とするリージョンスケールでの負荷分散 | HTTP/HTTPS環境に特化した負荷分散環境の構築 |

# 負荷分散構成の検討

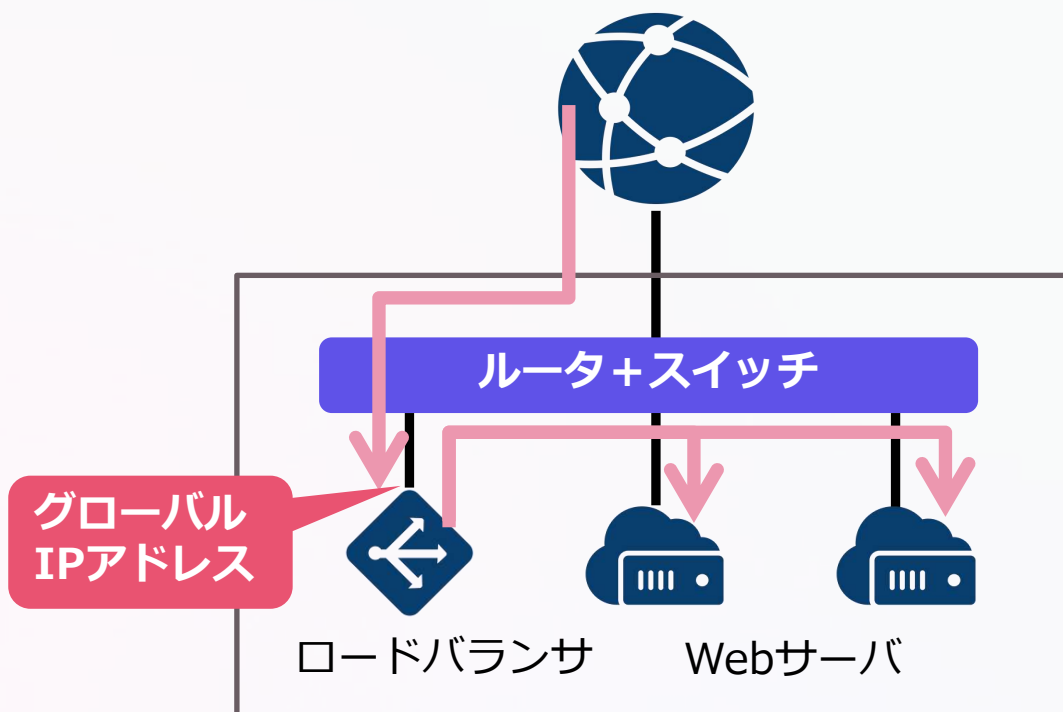
## 検討にあたっての考慮事項

- **ヘルスチェックの接続元となるIPアドレス範囲から、実サーバのIPアドレスに対して、ヘルスチェックの通信が正常に応答するようにネットワークを構成する**
  - パケットフィルタリングの設定などに注意する
  - GSLBの接続元のアドレス範囲はクラウドマニュアルを参照
  - エンハンスドロードバランサの接続元のアドレス範囲はリソースによって異なる。プロキシ元ネットワークを参照
  - GSLBとエンハンスドロードバランサは、実サーバとしてローカルIPアドレスを登録することができない。実サーバがクラウド内部のプライベートネットワーク内に存在する場合、VPNルータのNAT機能を使いグローバルネットワークからアクセス可能な構成とする

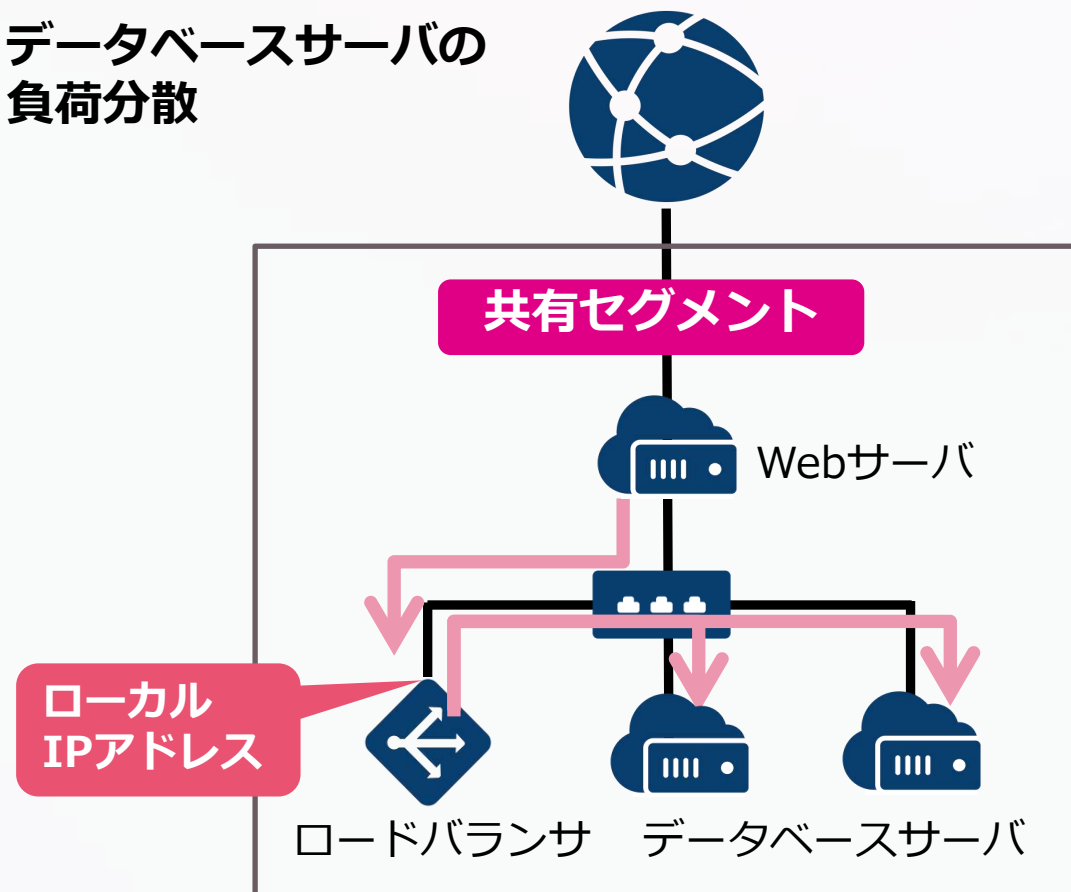
# 負荷分散構成の検討

## ロードバランサの構成例

### Webサーバの 負荷分散



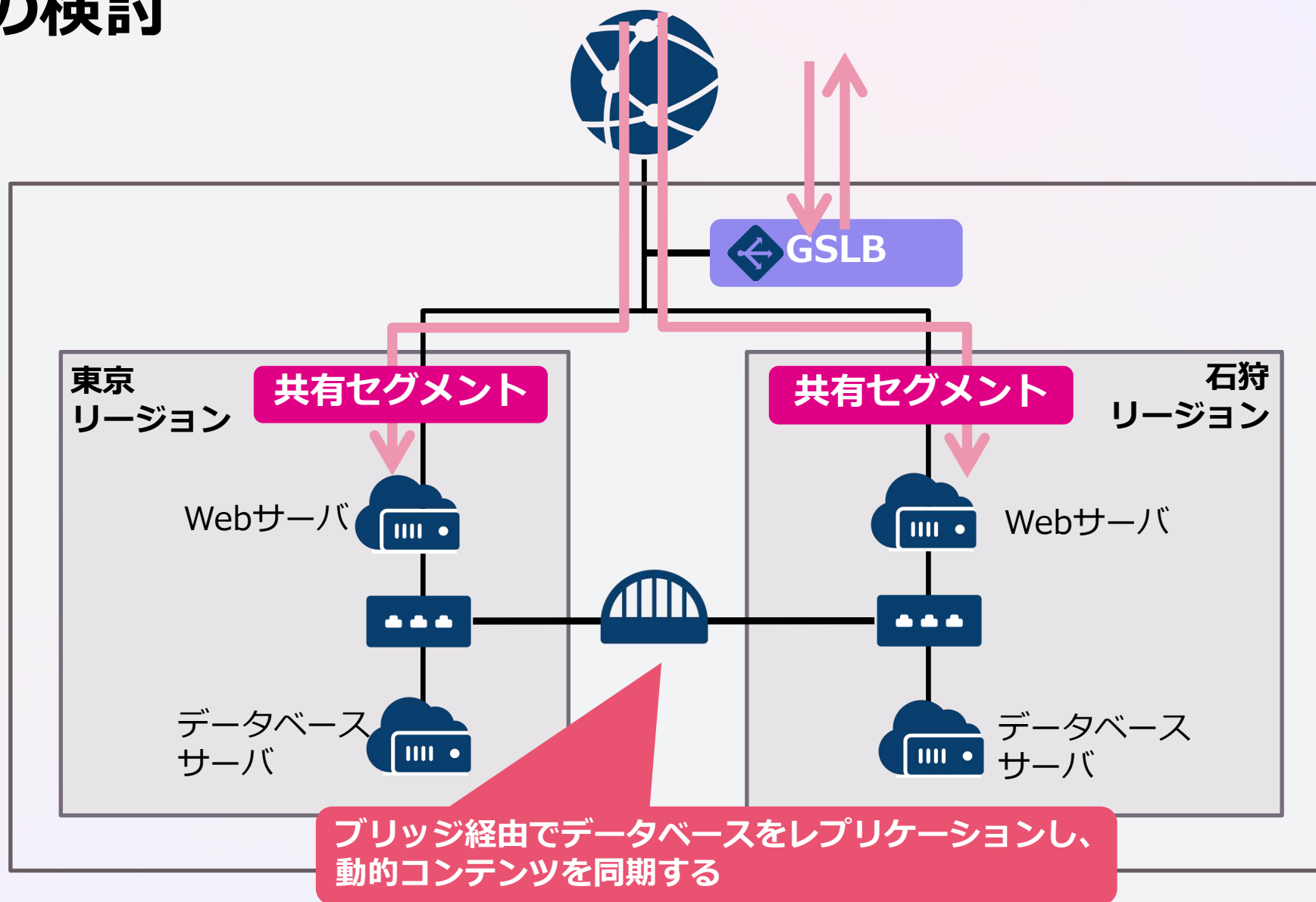
### データベースサーバの 負荷分散



# 負荷分散構成の検討

## GSLBの構成例

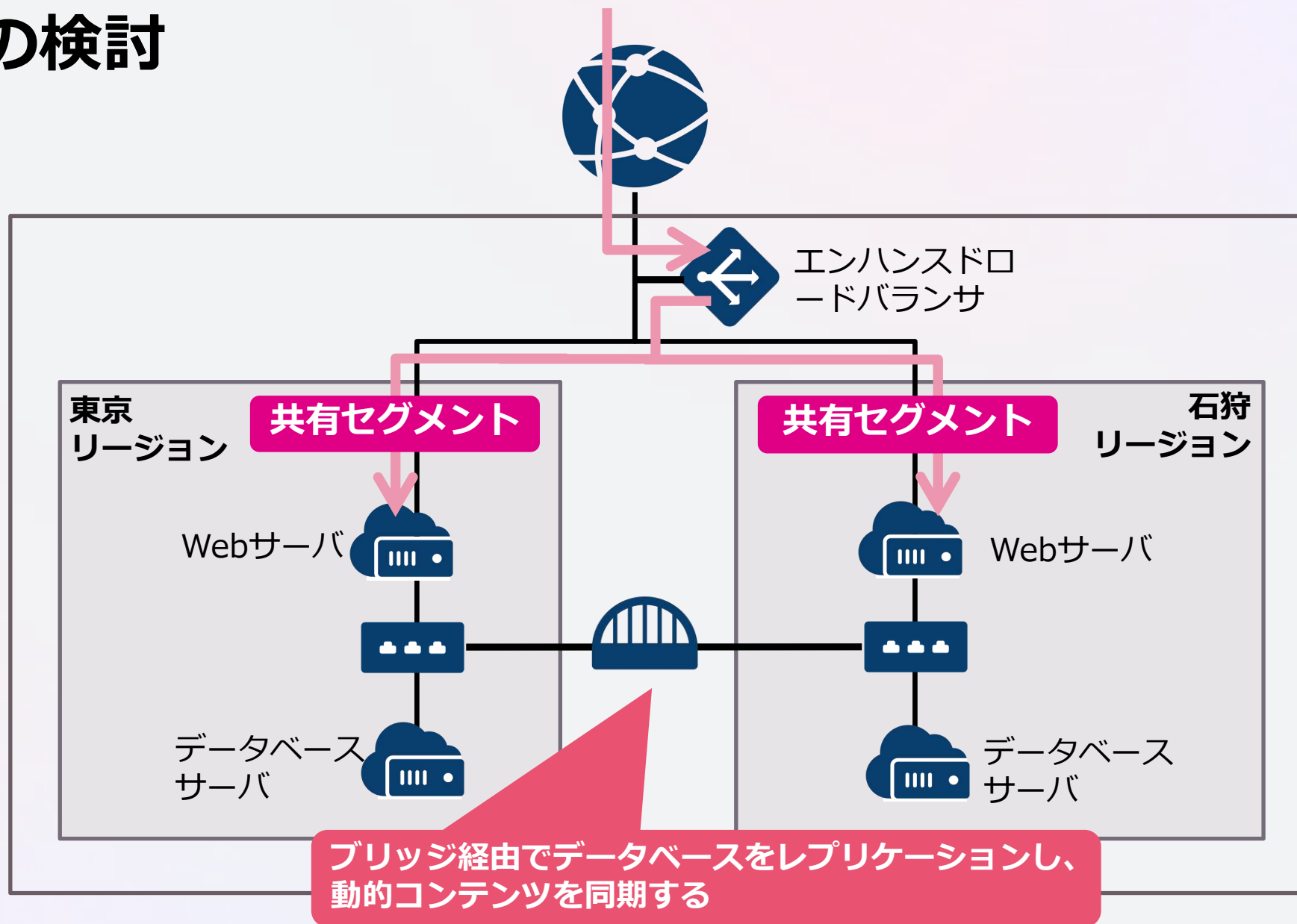
Webサーバの負荷分散



# 負荷分散構成の検討

## エンハンスド ロードバランサの 構成例

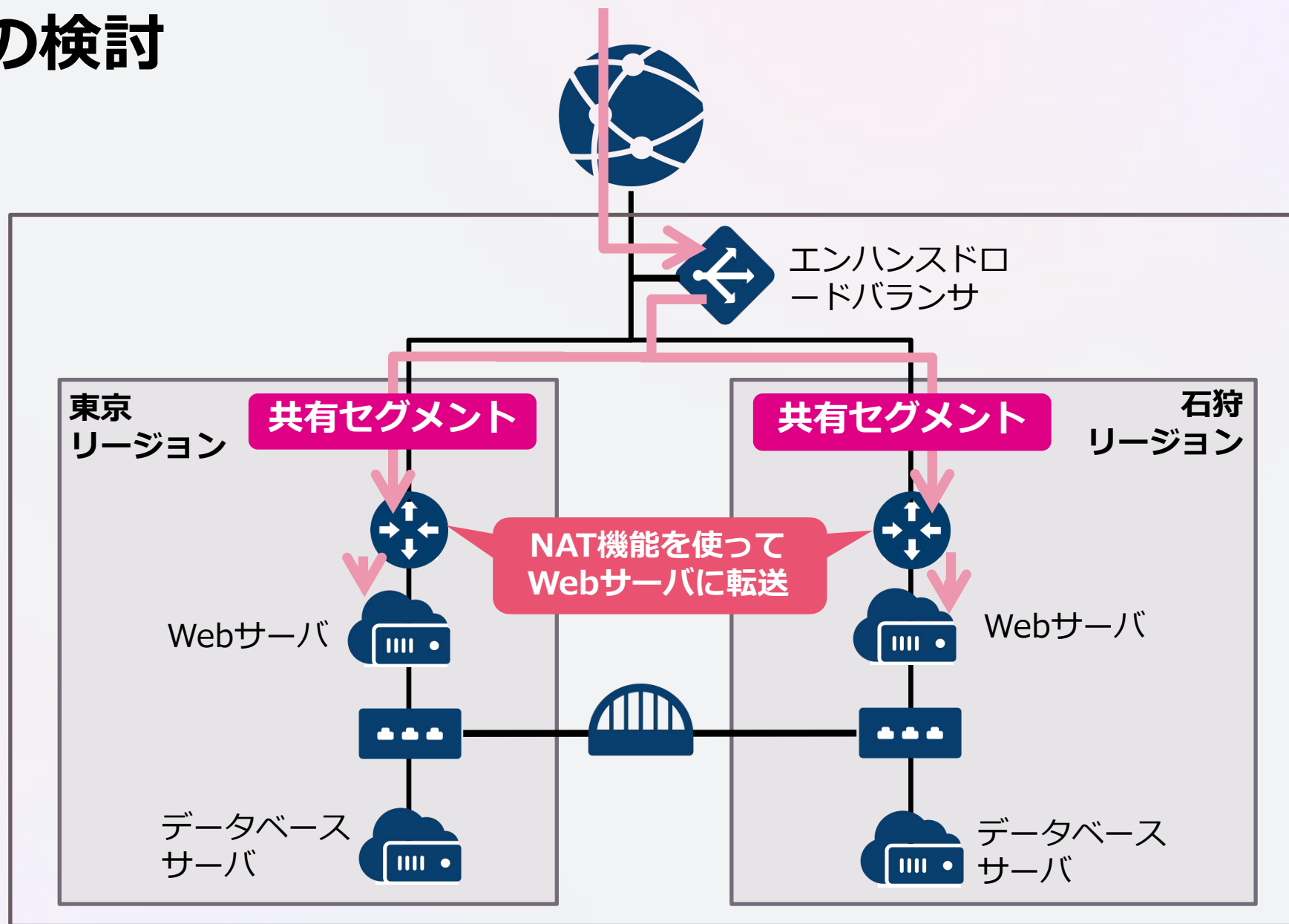
Webサーバの負荷分散



# 負荷分散構成の検討

VPNルータを  
併用する場合の  
構成例

Webサーバの負荷分散



# 負荷分散構成の検討

## 【Tips】

ログイン機能を有するWebアプリケーションを稼働する場合は、エンハンスドロードバランサを選択しましょう。セッション維持機能を使うと、クライアントと通信する実サーバを固定することができます。また、多くのL7関連機能は、大規模なWebサービスを運用する際に役立ちます。

TCPコネクション単位での粒度の細かなバランシングを必要とする場合は、ロードバランサを選択します。GSLBはDNSラウンドロビン相当の動作となることに注意しましょう。

# 負荷分散構成の検討

## 検討にあたっての考慮事項

- ・ ソーリーサーバの利用を検討する
  - ・ 高負荷や障害などで実サーバが正常に機能しない場合にメンテナンス画面を表示するといった利用が想定される
  - ・ 実サーバとは別にサーバを用意する必要がある

### 【Tips】

エンハンスドロードバランサでは、以下の条件でソーリーサーバが応答します。

- ・ ルールでマッチしたサーバグループの実サーバが全てダウン状態の場合
- ・ いずれのルールにもマッチしないリクエストかつサーバグループが未指定の実サーバがひとつもない場合

# 負荷分散構成の検討

## 検討にあたっての考慮事項

- **ソーリーサーバは、実サーバと同様の条件で指定することができる**
  - ロードバランサのソーリーサーバは、ロードバランサと同じネットワークに所属させる必要がある。ソーリーサーバをロードバランサと同じスイッチに接続する
  - エンハンスドロードバランサのソーリーサーバは、さくらインターネットのネットワーク内に設置されている必要がある
  - GSLBのソーリーサーバは制限されていない。さくらインターネットのネットワーク外のサーバを設定できる

# 負荷分散構成の検討

## ロードバランサ選択時の考慮事項

- **分散対象の通信を受け付ける仮想IPアドレスとポートを検討する**
  - ロードバランサの実IPアドレスとは別に必要となる
  - ネットワーク設計時に考慮する
- **実サーバに対して追加のネットワーク設定が必要となる**
  - DSR構成をとるために、実サーバのループバックインターフェースに仮想IPアドレスを設定し、ARPリクエストに応答しないようにカーネルパラメータを追加する
  - 設定内容や手順はOSによって異なる。クラウドマニュアルに設定例が記載されている

# 負荷分散構成の検討

## GSLB選択時の考慮事項

- **GSLBを選択するにあたり、利用者が以下を用意する**
  - バランシングする対象のFQDN
  - そのFQDNを名前解決する権威DNS
- **GSLBの重み付け応答を使用するか検討する**
  - 重み付け応答を使用すると、DNSレスポンスがラウンドロビンではなく、単一レコードのみの応答となることに注意する。負荷分散ではなく冗長化の目的でGSLBを利用する場合、フェイルオーバーの高速性の観点から、重み付け応答を使用しないことが推奨されている

# 負荷分散構成の検討

## エンハンスドロードバランサ選択時の考慮事項

- **配置先リージョンの選択とVIPフェイルオーバーの利用を検討する**
  - 配置先リージョンとVIPフェイルオーバーの有効/無効は、エンハンスドロードバランサ作成後に変更することができない。ネットワーク設計とあわせて事前に検討する
  - VIPフェイルオーバーを有効にして運用する場合、GSLBと同様に、バランシングする対象のFQDNと、そのFQDNを名前解決する権威DNSが必要となる
- **エンハンスドロードバランサと実サーバ間の通信は、http か tcp となることに注意する**
  - https で通信することはできない

# 【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により  
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。  
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、  
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社  
制作協力：アイティーエム株式会社  
制作協力：株式会社 zero to one

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.  
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).  
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。  
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。  
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。